UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — UERJ
FACULDADE DE ENGENHARIA — FEN
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

[INSERIR NOME COMPLETO DO ALUNO — MATRÍCULA: XXXXXXXXX]

FINOPS SIMULATOR: SISTEMA MÓVEL DE SIMULAÇÃO E GESTÃO DE CUSTOS DE NUVEM COMPUTACIONAL

Rio de Janeiro
2026

FOLHA DE ROSTO (CONTRACAPA)

[INSERIR NOME COMPLETO DO ALUNO — MATRÍCULA: XXXXXXXXX]

FINOPS SIMULATOR: SISTEMA MÓVEL DE SIMULAÇÃO E GESTÃO DE CUSTOS DE NUVEM COMPUTACIONAL

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Programação para Dispositivos Móveis, do Curso de Engenharia de Sistemas e Computação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), como requisito parcial de avaliação.

Professor Orientador: Prof. Dr. Engº Carlos A. Sicsú A. do Nascimento

Rio de Janeiro

2026

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Contextualização e Tema do Projeto
- 1.2 Objetivos Geral e Específicos
- 1.3 Padrão Arquitetural MVC e Persistência SQLite

2. ARQUITETURA DO SISTEMA E MODELAGEM DE DADOS

- 2.1 Divisão em Pacotes segundo o Padrão MVC (model, view, controller)
- 2.2 Esquema Relacional do Banco de Dados SQLite (finops_simulator.db)
- 2.3 Regras de Negócio e Integridade de Domínio

3. CAMADA MODEL — CLASSES DE ENTIDADE E PERSISTÊNCIA (DAO)

- 3.1 Gerenciador do Banco de Dados (DatabaseHelper.java)
- 3.2 Entidade e Persistência de Projeto (Projeto.java e ProjetoDAO.java)
- 3.3 Entidade e Persistência de Tipo de Recurso (TipoRecurso.java e TipoRecursoDAO.java)
- 3.4 Entidade e Persistência de Recurso Alocado (RecursoAlocado.java e RecursoAlocadoDAO.java)

4. APRESENTAÇÃO DAS TELAS E CÓDIGOS-FONTE (VIEW E CONTROLLER)

- 4.1 Tela Principal — Visão Geral e Acesso Rápido (MainActivity, HomeProjetoAdapter, activity_main.xml, header_home.xml, item_projeto_home.xml)
- 4.2 Tela de Lista de Projetos (ListaProjetosActivity, ProjetoAdapter, activity_lista_projetos.xml, item_projeto.xml)
- 4.3 Tela de Cadastro e Edição de Projeto (FormProjetoActivity, activity_form_projeto.xml)
- 4.4 Tela de Dashboard e Gestão do Projeto (DashboardActivity, RecursoAdapter, activity_dashboard.xml, item_recurso.xml)
- 4.5 Tela de Alocação e Edição de Recurso (FormRecursoActivity, activity_form_recurso.xml)
- 4.6 Tela de Catálogo de Serviços de Nuvem (ListaTiposActivity, TipoRecursoAdapter, activity_lista_tipos.xml, item_tipo_recurso.xml)
- 4.7 Utilitários de Interface, Recursos XML e Manifesto (bottom_nav_menu.xml, strings.xml, colors.xml, themes.xml, Drawables e AndroidManifest.xml)

5. CONCLUSÃO

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Tema do Projeto

A crescente adoção do paradigma de computação em nuvem (Cloud Computing) transformou profundamente a arquitetura, o provisionamento e a operação de sistemas de software corporativos modernos. A migração de ambientes locais físicos (on-premises) para os principais provedores de nuvem pública do mercado global — notadamente Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure e Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — proporcionou às organizações elasticidade operacional incomparável, alta disponibilidade regional e capacidade de rápido escalonamento de aplicações. Todavia, a transição para um modelo financeiro puramente variável baseado no consumo efetivo sob demanda (pay-as-you-go) trouxe consigo novos e severos desafios de previsibilidade orçamentária, tornando comum o surgimento de gastos imprevistos e estouros recorrentes de orçamento (budget overruns).

Nesse contexto de complexidade operacional e financeira, consolidou-se internacionalmente a disciplina de Cloud FinOps (Financial Operations em Nuvem), padronizada e fomentada pela FinOps Foundation. O FinOps representa uma evolução cultural e técnica interdisciplinar que combina práticas financeiras tradicionais, engenharia de confiabilidade e operações DevOps, capacitando equipes de desenvolvimento e engenharia a assumirem a responsabilidade financeira direta pelos recursos computacionais que provisionam. Seu objetivo fundamental não é apenas conter custos de maneira indiscriminada, mas sim viabilizar decisões arquiteturais fundamentadas em valor de negócio, garantindo máxima eficiência por unidade monetária investida em infraestrutura.

Com o propósito de aplicar e consolidar esses conceitos em um ambiente prático na plataforma móvel Android, foi concebido e implementado o aplicativo FinOps Simulator (desenvolvido integralmente em linguagem Java). O sistema atua como um simulador estruturado de custos e ferramenta móvel de governança orçamentária multicloud, voltado a engenheiros de software, arquitetos de nuvem, gestores de tecnologia e estudantes universitários.

O aplicativo permite cadastrar e manter projetos independentes associados às quatro maiores plataformas de nuvem do mercado (AWS, GCP, Azure e OCI), com estipulação de teto orçamentário mensal (budget). A partir de um catálogo pré-carregado contendo 14 serviços emblemáticos de infraestrutura (como instâncias elásticas de computação, armazenamento de objetos, data warehouses analíticos de

alto desempenho, bancos de dados NoSQL e clusters Kubernetes gerenciados), o usuário pode dimensionar e alocar recursos a cada projeto. O simulador apura de maneira instantânea o custo financeiro estimado com base nas métricas reais de cobrança (incluindo o fator temporal de 730 horas mensais para serviços contínuos), apresentando em tempo real o percentual de consumo do orçamento e sinalizando preventivamente alertas visuais cromáticos (faixas de conformidade, atenção a partir de 80% e perigo/estouro acima de 100%).

1.2 Objetivos Geral e Específicos

O objetivo geral deste trabalho acadêmico consiste em projetar, arquitetar e implementar uma aplicação Android nativa e completa, desenvolvida em linguagem Java, adotando o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) e utilizando persistência local em banco de dados relacional SQLite, consolidando na prática as competências e metodologias fundamentais de desenvolvimento para dispositivos móveis ministradas na disciplina.

Como objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento do projeto, destacam-se:

- Implementar operações completas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para as três entidades nucleares do sistema: Projeto, Tipo de Recurso (Catálogo) e Recurso Alocado (tabela associativa);
- Isolar com rigor as regras de negócio, a lógica matemática de precificação em nuvem (fator de 730 horas/mês, conversões de unidade e somatórios agregados) e as manipulações relacionais SQL na camada Model (com.lucasjsm.finops_simulator.model);
- Construir interfaces gráficas responsivas, intuitivas e aderentes ao Material Design na camada View (res/layout e com.lucasjsm.finops_simulator.adapter), utilizando ListView associado ao padrão de reciclagem ViewHolder, MaterialCardView, ProgressBar dinâmico, ScrollView, Spinner e BottomNavigationView;
- Implementar filtros combinados e reativos no Catálogo de Serviços, cálculo instantâneo em tempo real de custo (live preview) nos formulários de cadastro através do padrão TextWatcher, e agregação dinâmica automática de custos no painel de controle;
- Assegurar a integridade relacional e a consistência histórica do banco de dados SQLite, implementando exclusão em cascata (cascade delete) para eliminar automaticamente os recursos vinculados ao remover um projeto, além de

salvaguardar regras de domínio como a imutabilidade do provedor do projeto e o bloqueio de serviço na alteração de alocações.

1.3 Padrão Arquitetural MVC e Persistência SQLite

Em rigorosa conformidade com o programa curricular e a metodologia pedagógica apresentada em aula pelo Prof. Dr. Engº Carlos A. Sicsú A. do Nascimento, o FinOps Simulator adota a separação clássica de responsabilidades em três camadas fundamentais:

- **Model (com.lucasjsm.finops_simulator.model):** Contém as classes de entidade de domínio (Projeto, TipoRecurso e RecursoAlocado), a classe centralizadora de gerenciamento do banco de dados SQLite (DatabaseHelper, subclasse de SQLiteOpenHelper) e as classes especializadas de acesso e persistência a dados (ProjetoDAO, TipoRecursoDAO e RecursoAlocadoDAO). Toda a lógica financeira de cálculo de custo de nuvem, conversão de horas operacionais, somatórios agregados, consultas parametrizadas com filtros e operações transacionais com exclusão em cascata residem exclusivamente nesta camada, sem qualquer dependência das bibliotecas visuais do Android.
- **View (res/layout/*.xml e com.lucasjsm.finops_simulator.adapter):** Compreende a totalidade dos arquivos XML declarativos de layout, drawables vetoriais customizados, paleta semântica de cores, temas visuais e as quatro classes de adaptadores de lista (HomeProjetoAdapter, ProjetoAdapter, RecursoAdapter e TipoRecursoAdapter). Os adaptadores estendem ArrayAdapter e utilizam o padrão estático ViewHolder para evitar chamadas redundantes a findViewById(), sendo responsáveis estritamente pela renderização dos dados fornecidos pelo Model, estilização dinâmica dos indicadores visuais de orçamento e disparo de eventos de interface (através da interface OnRecursoActionListener e de cliques convencionais).
- **Controller (com.lucasjsm.finops_simulator.activity):** Composto pelas seis Activities do aplicativo (MainActivity, ListaProjetosActivity, FormProjetoActivity, DashboardActivity, FormRecursoActivity e ListaTiposActivity). As Activities atuam exclusivamente como mediadoras e coordenadoras de fluxo: capturam os eventos e interações do usuário disparados na View, coordenam o ciclo de vida do Android (onCreate, onResume, onPause), recebem e repassam dados via Intent (utilizando parâmetros padronizados como acao = -1 para inclusão e acao = 0 para alteração), invocam as rotinas de persistência e consulta dos DAOs e atualizam a View com os dados retornados.

2. ARQUITETURA DO SISTEMA E MODELAGEM DE DADOS

2.1 Divisão em Pacotes segundo o Padrão MVC

A estrutura de código-fonte do projeto FinOps Simulator está organizada de maneira modularizada e coesa nos seguintes pacotes Java:

- **com.lucasjsm.finops_simulator.model:** DatabaseHelper, Projeto, ProjetoDAO, TipoRecurso, TipoRecursoDAO, RecursoAlocado e RecursoAlocadoDAO;
- **com.lucasjsm.finops_simulator.adapter:** HomeProjetoAdapter, ProjetoAdapter, RecursoAdapter e TipoRecursoAdapter, complementadas pelas definições visuais em res/layout/ e drawables em res/drawable/;
- **com.lucasjsm.finops_simulator.activity:** MainActivity, ListaProjetosActivity, FormProjetoActivity, DashboardActivity, FormRecursoActivity e ListaTiposActivity.

2.2 Esquema Relacional do Banco de Dados SQLite (finops_simulator.db)

O banco de dados local da aplicação, denominado finops_simulator.db (versão 1), é inteiramente administrado pela classe DatabaseHelper. O esquema relacional é estruturado em três tabelas associadas por integridade referencial:

1. **Tabela projeto:** Armazena os dados cadastrais e orçamentários dos projetos simulados. Possui os campos id (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT), nome (TEXT NOT NULL), descricao (TEXT), provedor (TEXT NOT NULL), orcamento_maximo (REAL) e data_criacao (TEXT). Apresenta relacionamento de cardinalidade 1 para N com a tabela recurso_alocado.
2. **Tabela tipo_recurso:** Representa o catálogo pré-cadastrado de serviços de nuvem computacional. Possui as colunas id (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT), nome (TEXT NOT NULL), provedor (TEXT NOT NULL), unidade (TEXT NOT NULL), custo_unitario (REAL NOT NULL) e descricao (TEXT). No momento da criação do banco, são automaticamente injetados 14 registros oficiais de serviços das quatro maiores plataformas globais (AWS, GCP, Azure e OCI), cobrindo categorias de computação, armazenamento, bancos de dados e analytics.
3. **Tabela recurso_alocado:** Tabela associativa que relaciona um projeto a um tipo de recurso dimensionado, viabilizando o relacionamento relacional N para N entre as entidades através de uma entidade associativa com atributos

próprios. Contém os campos id (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT), projeto_id (INTEGER NOT NULL, chave estrangeira para projeto.id), tipo_recurso_id (INTEGER NOT NULL, chave estrangeira para tipo_recurso.id), quantidade (REAL NOT NULL), periodo (REAL NOT NULL), custo_estimado (REAL) e observacao (TEXT).

2.3 Regras de Negócio e Integridade de Domínio

A integridade lógica do FinOps Simulator é assegurada por regras de negócio rigorosas e proteções de domínio incorporadas na camada Model:

- **Cálculo de Custo Estimado com Fator de Equivalência Temporal (730 h/mês):** No método calcularCusto(custoUnitario, unidadeRecurso) da classe RecursoAlocado, o sistema implementa a convenção oficial da indústria de computação em nuvem para serviços cobrados por hora contínua. Como o ano civil médio possui 365 dias, divididos por 12 meses e multiplicados por 24 horas/dia, obtém-se o fator padronizado de 730 horas operacionais por mês. Caso a unidade seja 'hora', o multiplicador de tempo adotado é 730.0; para grandezas pontuais (como GB, TB ou milhões de requisições), o multiplicador é 1.0. A fórmula implementada é: custoEstimado = quantidade * custoUnitario * multiplicadorTempo * periodo.
- **Imutabilidade do Provedor de Nuvem no Projeto:** Ao criar um projeto, o provedor (AWS, GCP, Azure ou OCI) é fixado. Caso o usuário pudesse alterar o provedor de um projeto em andamento, os recursos de infraestrutura já alocados (ex.: instâncias AWS EC2) passariam a constar sob outro provedor (ex.: Google Cloud), gerando uma inconsistência de domínio inaceitável. Dessa forma, na tela de edição (FormProjetoActivity), o componente Spinner de seleção de provedor é desabilitado (spProvedor.setEnabled(false)), e o método ProjetoDAO.alterar() atualiza exclusivamente os campos nome, descricao e orcamento_maximo.
- **Isolamento Contextual de Serviços por Provedor:** Ao alocar um recurso no projeto (FormRecursoActivity), o catálogo de serviços apresentado para seleção é filtrado de maneira estrita pelo provedor do projeto através de tipoDao.getAllPorProvedor(projeto.getProvedor()), impedindo que serviços da AWS sejam indevidamente alocados em projetos da Azure ou OCI.
- **Bloqueio do Tipo de Recurso na Edição de Alocação:** Quando uma alocação de recurso já existente é editada, o tipo de recurso associado permanece fixo (spTipo.setEnabled(false)), permitindo ao usuário alterar o volume, o período operacional em meses e as observações textuais,

disparando o recálculo automático do custo estimado com garantia de rastreabilidade.

- **Exclusão em Cascata (Cascade Delete) no SQLite:** Ao excluir um projeto, o método ProjetoDAO.apagar(long id) executa a deleção prévia de todos os registros na tabela recurso_alocado cujo projeto_id coincida com o identificador do projeto antes de remover o próprio registro da tabela projeto, impedindo a existência de registros órfãos e mantendo a sanidade relacional do banco de dados local.
- **Cálculo Consolidado e Prevenção Visual de Estouro Orçamentário:** O método recursoDao.calcularCustoTotal(long projetoId) recupera todos os recursos do projeto e computa o somatório de custoEstimado. Com base na proporção entre o custo total e o orçamento estipulado (pct = (custo / orcamento) * 100), as telas aplicam estilos cromáticos reativos de sinalização: Normal (< 80%, cores primárias e tons de verde saudável), Alerta (80% a 100%, tons em amarelo/âmbar com texto #B45309) e Estouro/Perigo (> 100%, tons em carmim/vermelho com texto #BE123C), alertando o usuário em tempo real sobre a necessidade de readequação de gastos.

3. CAMADA MODEL — CLASSES DE ENTIDADE E PERSISTÊNCIA (DAO)

A seguir são apresentados todos os códigos-fonte Java pertencentes ao pacote com.lucasjsm.finops_simulator.model, responsáveis pela integridade do esquema SQLite, representação das entidades de domínio e operações de persistência e cálculo.

3.1 Gerenciador do Banco de Dados (DatabaseHelper.java)

Classe responsável pela instanciação do banco de dados finops_simulator.db, criação das tabelas projeto, tipo_recurso e recurso_alocado com suas respectivas restrições de integridade referencial, e injeção do catálogo inicial com 14 serviços de nuvem computacional.

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/DatabaseHelper.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

/**
 * Classe responsável pela criação e atualização do banco de dados
 * Tabelas:
 *  - projeto           (1) ----< (N) recurso_alocado
 *  - tipo_recurso      (1) ----< (N) recurso_alocado
 */
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {

    private static final String NOME_BANCO = "finops_simulator.db";
    private static final int VERSAO_BANCO = 1;

    // ===== Tabela PROJETO =====
    public static final String TABELA_PROJETO = "projeto";
    public static final String COLUNA_PROJETO_ID = "id";
    public static final String COLUNA_PROJETO_NOME = "nome";
    public static final String COLUNA_PROJETO_DESCRICAO = "descricao";
    public static final String COLUNA_PROJETO_PROVEDOR = "provedor";
    public static final String COLUNA_PROJETO_ORCAMENTO = "orcamento_maximo";
    public static final String COLUNA_PROJETO_DATA = "data_criacao";

    // ===== Tabela TIPO_RECURSO (Catálogo de serviços) =====
    public static final String TABELA_TIPO = "tipo_recurso";
    public static final String COLUNA_TIPO_ID = "id";
    public static final String COLUNA_TIPO_NOME = "nome";
    public static final String COLUNA_TIPO_PROVEDOR = "provedor";
    public static final String COLUNA_TIPO_UNIDADE = "unidade";
    public static final String COLUNA_TIPO_CUSTO = "custo_unitario";
    public static final String COLUNA_TIPO_DESCRICAO = "descricao";

    // ===== Tabela RECURSO_ALOCADO (relaciona Projeto e TipoRecurso) =====
    public static final String TABELA_RECURSO = "recurso_alocado";
    public static final String COLUNA_RECURSO_ID = "id";
    public static final String COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID = "projeto_id";
    public static final String COLUNA_RECURSO_TIPO_ID = "tipo_recurso_id";
    public static final String COLUNA_RECURSO_QUANTIDADE = "quantidade";
```

```
    public static final String COLUNA_RECURSO_PERIODO = "periodo";
    public static final String COLUNA_RECURSO_CUSTO = "custo_estimado";
    public static final String COLUNA_RECURSO_OBSERVACAO = "observacao";

    // ===== Comandos SQL de criação =====
    private static final String CRIAR_TABELA_PROJETO = "create table "
            + TABELA_PROJETO + "("
            + COLUNA_PROJETO_ID + " integer primary key autoincrement, "
            + COLUNA_PROJETO_NOME + " text not null, "
            + COLUNA_PROJETO_DESCRICAO + " text, "
            + COLUNA_PROJETO_PROVEDOR + " text not null, "
            + COLUNA_PROJETO_ORCAMENTO + " real, "
            + COLUNA_PROJETO_DATA + " text);";

    private static final String CRIAR_TABELA_TIPO = "create table "
            + TABELA_TIPO + "("
            + COLUNA_TIPO_ID + " integer primary key autoincrement, "
            + COLUNA_TIPO_NOME + " text not null, "
            + COLUNA_TIPO_PROVEDOR + " text not null, "
            + COLUNA_TIPO_UNIDADE + " text not null, "
            + COLUNA_TIPO_CUSTO + " real not null, "
            + COLUNA_TIPO_DESCRICAO + " text);";

    private static final String CRIAR_TABELA_RECURSO = "create table "
            + TABELA_RECURSO + "("
            + COLUNA_RECURSO_ID + " integer primary key autoincrement, "
            + COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID + " integer not null, "
            + COLUNA_RECURSO_TIPO_ID + " integer not null, "
            + COLUNA_RECURSO_QUANTIDADE + " real not null, "
            + COLUNA_RECURSO_PERIODO + " real not null, "
            + COLUNA_RECURSO_CUSTO + " real, "
            + COLUNA_RECURSO_OBSERVACAO + " text, "
            + "foreign key(" + COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID + ") references "
            + TABELA_PROJETO + "(" + COLUNA_PROJETO_ID + "), "
            + "foreign key(" + COLUNA_RECURSO_TIPO_ID + ") references "
            + TABELA_TIPO + "(" + COLUNA_TIPO_ID + "));";

    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context, NOME_BANCO, null, VERSAO_BANCO);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase database) {
        database.execSQL(CRIAR_TABELA_PROJETO);
        database.execSQL(CRIAR_TABELA_TIPO);
        database.execSQL(CRIAR_TABELA_RECURSO);
        inserirCatalogoInicial(database);
    }

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase database, int versaoAntiga, int versaoNova) {
        database.execSQL("drop table if exists " + TABELA_RECURSO);
        database.execSQL("drop table if exists " + TABELA_TIPO);
        database.execSQL("drop table if exists " + TABELA_PROJETO);
        onCreate(database);
    }

    /**
     * Catálogo pré-preenchido dos serviços de cloud
     */
    private void inserirCatalogoInicial(SQLiteDatabase database) {
        String inicio = "insert into " + TABELA_TIPO + " ("
                + COLUNA_TIPO_NOME + ", " + COLUNA_TIPO_PROVEDOR + ", "
                + COLUNA_TIPO_UNIDADE + ", " + COLUNA_TIPO_CUSTO + ", "
                + COLUNA_TIPO_DESCRICAO + ") values ";
```

```
        // AWS
        database.execSQL(inicio + "('EC2', 'AWS', 'hora', 0.10, 'Instância de computação elás
tica');");
        database.execSQL(inicio + "('CloudWatch', 'AWS', 'GB', 0.50, 'Monitoramento e observa
bilidade');");
        database.execSQL(inicio + "('S3', 'AWS', 'GB', 0.023, 'Armazenamento de objetos');");
        database.execSQL(inicio + "('Lambda', 'AWS', 'milhao_reqs', 0.20, 'Computação serverl
ess');");
        database.execSQL(inicio + "('DynamoDB', 'AWS', 'GB', 0.25, 'Banco de dados NoSQ
L');");
        // GCP
        database.execSQL(inicio + "('BigQuery', 'GCP', 'TB', 5.00, 'Data warehouse analític
o');");
        database.execSQL(inicio + "('Apache Spark', 'GCP', 'hora', 0.15, 'Processamento de da
dos');");
        database.execSQL(inicio + "('BigTable', 'GCP', 'GB', 0.17, 'Banco NoSQL de alta perfo
rmance');");
        // Azure
        database.execSQL(inicio + "('Blob Storage', 'Azure', 'GB', 0.018, 'Armazenamento de b
lobs');");
        database.execSQL(inicio + "('Azure Monitor', 'Azure', 'GB', 2.30, 'Monitoramento e lo
gs');");
        database.execSQL(inicio + "('AKS', 'Azure', 'hora', 0.12, 'Kubernetes gerenciad
o');");
        // OCI
        database.execSQL(inicio + "('Autonomous Database', 'OCI', 'hora', 0.50, 'Banco de dad
os autônomo');");
        database.execSQL(inicio + "('Bare Metal', 'OCI', 'hora', 1.20, 'Servidor bare meta
l');");
        database.execSQL(inicio + "('OKE', 'OCI', 'hora', 0.10, 'Kubernetes Engine');");
    }
}
```

3.2 Entidade e Persistência de Projeto (Projeto.java e ProjetoDAO.java)

A classe de entidade Projeto encapsula os atributos de um projeto de nuvem (nome, descrição, provedor, teto orçamentário mensal e data de criação), além do custo consolidado calculado. A classe ProjetoDAO concentra as operações de CRUD, consultas parametrizadas ordenadas por nome, atualização com proteção de imutabilidade do provedor e rotina de exclusão em cascata.

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/Projeto.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

public class Projeto {

    private long id;
    private String nome;
    private String descricao;
    private String provedor;  // AWS, GCP, Azure, OCI
    private double orcamentoMaximo;
    private String dataCriacao;
    private double custoTotal;  // Calculado a partir dos recursos alocados

    // Construtor padrão
    public Projeto() {
        this.nome = "Novo Projeto";
        this.descricao = "";
```

```
        this.provedor = "AWS";
        this.orcamentoMaximo = 0.0;
        this.dataCriacao = "";
        this.custoTotal = 0.0;
    }

    // Construtor com parâmetros
    public Projeto(String nome, String descricao, String provedor, double orcamentoMaximo, St
ring dataCriacao) {
        this.nome = nome;
        this.descricao = descricao;
        this.provedor = provedor;
        this.orcamentoMaximo = orcamentoMaximo;
        this.dataCriacao = dataCriacao;
        this.custoTotal = 0.0;
    }

    // Construtor completo com id
    public Projeto(long id, String nome, String descricao, String provedor, double orcamentoM
aximo, String dataCriacao) {
        this.id = id;
        this.nome = nome;
        this.descricao = descricao;
        this.provedor = provedor;
        this.orcamentoMaximo = orcamentoMaximo;
        this.dataCriacao = dataCriacao;
        this.custoTotal = 0.0;
    }

    // Métodos Getters e Setters
    public long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(long id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getDescricao() {
        return descricao;
    }

    public void setDescricao(String descricao) {
        this.descricao = descricao;
    }

    public String getProvedor() {
        return provedor;
    }

    public void setProvedor(String provedor) {
        this.provedor = provedor;
    }

    public double getOrcamentoMaximo() {
        return orcamentoMaximo;
    }
```

```
    public void setOrcamentoMaximo(double orcamentoMaximo) {
        this.orcamentoMaximo = orcamentoMaximo;
    }

    public String getDataCriacao() {
        return dataCriacao;
    }

    public void setDataCriacao(String dataCriacao) {
        this.dataCriacao = dataCriacao;
    }

    public double getCustoTotal() {
        return custoTotal;
    }

    public void setCustoTotal(double custoTotal) {
        this.custoTotal = custoTotal;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return getNome() + " (" + getProvedor() + ")";
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/ProjetoDAO.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * DAO da tabela PROJETO
 * Métodos: open, close, inserir, alterar, apagar, buscar e getAll
 */
public class ProjetoDAO {

    private SQLiteDatabase database;
    private DatabaseHelper dbHelper;

    private String[] colunas = {
            DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ID,
            DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_NOME,
            DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_DESCRICAO,
            DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_PROVEDOR,
            DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ORCAMENTO,
            DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_DATA
    };

    public ProjetoDAO(Context context) {
        dbHelper = new DatabaseHelper(context);
    }

    public void open() throws SQLException {
        database = dbHelper.getWritableDatabase();
```

```
    }

    public void close() {
        dbHelper.close();
    }

    public long inserir(String nome, String descricao, String provedor, double orcamento, Str
ing data) {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_NOME, nome);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_DESCRICAO, descricao);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_PROVEDOR, provedor);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ORCAMENTO, orcamento);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_DATA, data);
        return database.insert(DatabaseHelper.TABELA_PROJETO, null, values);
    }

    /**
     * Altera nome, descrição e orçamento
     * O provedor não é alterado após a criação (regra de negócio)
     */
    public void alterar(long id, String nome, String descricao, double orcamento) {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_NOME, nome);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_DESCRICAO, descricao);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ORCAMENTO, orcamento);
        database.update(DatabaseHelper.TABELA_PROJETO, values,
                DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ID + " = " + id, null);
    }

    /**
     * Apaga os recursos alocados e o projeto
     * (relacionamento projeto -> recurso_alocado).
     */
    public void apagar(long id) {
        database.delete(DatabaseHelper.TABELA_RECURSO,
                DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID + " = " + id, null);
        database.delete(DatabaseHelper.TABELA_PROJETO,
                DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ID + " = " + id, null);
    }

    public Projeto buscar(long id) {
        Projeto projeto = null;
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_PROJETO, colunas,
                DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_ID + " = " + id,
                null, null, null, null);
        cursor.moveToFirst();
        if (!cursor.isAfterLast()) {
            projeto = cursorParaProjeto(cursor);
        }
        cursor.close();
        return projeto;
    }

    public List<Projeto> getAll() {
        List<Projeto> projetos = new ArrayList<Projeto>();
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_PROJETO, colunas,
                null, null, null, null, DatabaseHelper.COLUNA_PROJETO_NOME);
        cursor.moveToFirst();
        while (!cursor.isAfterLast()) {
            projetos.add(cursorParaProjeto(cursor));
            cursor.moveToNext();
        }
        cursor.close();
        return projetos;
```

```
    }

    private Projeto cursorParaProjeto(Cursor cursor) {
        Projeto projeto = new Projeto();
        projeto.setId(cursor.getLong(0));
        projeto.setNome(cursor.getString(1));
        projeto.setDescricao(cursor.getString(2));
        projeto.setProvedor(cursor.getString(3));
        projeto.setOrcamentoMaximo(cursor.getDouble(4));
        projeto.setDataCriacao(cursor.getString(5));
        return projeto;
    }
}
```

3.3 Entidade e Persistência de Tipo de Recurso (TipoRecurso.java e TipoRecursoDAO.java)

A classe TipoRecurso modela as especificações de um serviço do catálogo de nuvem (nome, provedor, unidade de medida, custo unitário e descrição técnica). A classe TipoRecursoDAO realiza as consultas ao catálogo, incluindo a listagem geral ordenada e a consulta parametrizada com cláusula WHERE filtrada estritamente pelo provedor de nuvem informado.

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/TipoRecurso.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

import java.util.Locale;

public class TipoRecurso {

    private long id;
    private String nome;
    private String provedor;       // AWS, GCP, Azure, OCI
    private String unidade;        // hora, GB, milhao_reqs
    private double custoUnitario;
    private String descricao;

    // Construtor padrão
    public TipoRecurso() {
        this.nome = "Novo Serviço";
        this.provedor = "AWS";
        this.unidade = "hora";
        this.custoUnitario = 0.0;
        this.descricao = "";
    }

    // Construtor sem ID
    public TipoRecurso(String nome, String provedor, String unidade, double custoUnitario, St
ring descricao) {
        this.nome = nome;
        this.provedor = provedor;
        this.unidade = unidade;
        this.custoUnitario = custoUnitario;
        this.descricao = descricao;
    }

    // Construtor completo com ID
    public TipoRecurso(long id, String nome, String provedor, String unidade, double custoUni
```

```
tario, String descricao) {
        this.id = id;
        this.nome = nome;
        this.provedor = provedor;
        this.unidade = unidade;
        this.custoUnitario = custoUnitario;
        this.descricao = descricao;
    }

    // Métodos Getters e Setters
    public long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(long id) {
        this.id = id;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getProvedor() {
        return provedor;
    }

    public void setProvedor(String provedor) {
        this.provedor = provedor;
    }

    public String getUnidade() {
        return unidade;
    }

    public void setUnidade(String unidade) {
        this.unidade = unidade;
    }

    public double getCustoUnitario() {
        return custoUnitario;
    }

    public void setCustoUnitario(double custoUnitario) {
        this.custoUnitario = custoUnitario;
    }

    public String getDescricao() {
        return descricao;
    }

    public void setDescricao(String descricao) {
        this.descricao = descricao;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return getNome() + " (" + getProvedor() + ") - R$ " + String.format(Locale.getDefault
(), "%.3f", getCustoUnitario()) + "/" + getUnidade();
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/TipoRecursoDAO.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * DAO da tabela TIPO_RECURSO (catálogo de serviços)
 * Métodos: open, close, buscar, getAll e getAllPorProvedor
 */
public class TipoRecursoDAO {

    private SQLiteDatabase database;
    private DatabaseHelper dbHelper;

    private String[] colunas = {
            DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_ID,
            DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_NOME,
            DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_PROVEDOR,
            DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_UNIDADE,
            DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_CUSTO,
            DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_DESCRICAO
    };

    public TipoRecursoDAO(Context context) {
        dbHelper = new DatabaseHelper(context);
    }

    public void open() throws SQLException {
        database = dbHelper.getWritableDatabase();
    }

    public void close() {
        dbHelper.close();
    }

    public TipoRecurso buscar(long id) {
        TipoRecurso tipo = null;
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_TIPO, colunas,
                DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_ID + " = " + id,
                null, null, null, null);
        cursor.moveToFirst();
        if (!cursor.isAfterLast()) {
            tipo = cursorParaTipo(cursor);
        }
        cursor.close();
        return tipo;
    }

    public List<TipoRecurso> getAll() {
        List<TipoRecurso> tipos = new ArrayList<TipoRecurso>();
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_TIPO, colunas,
                null, null, null, null,
                DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_PROVEDOR + ", " + DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_NOM
E);
        cursor.moveToFirst();
        while (!cursor.isAfterLast()) {
            tipos.add(cursorParaTipo(cursor));
            cursor.moveToNext();
```

```
        }
        cursor.close();
        return tipos;
    }

    /**
     * Lista somente os serviços do provedor informado pelo spinner
     */
    public List<TipoRecurso> getAllPorProvedor(String provedor) {
        List<TipoRecurso> tipos = new ArrayList<TipoRecurso>();
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_TIPO, colunas,
                DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_PROVEDOR + " = ?", new String[]{provedor},
                null, null, DatabaseHelper.COLUNA_TIPO_NOME);
        cursor.moveToFirst();
        while (!cursor.isAfterLast()) {
            tipos.add(cursorParaTipo(cursor));
            cursor.moveToNext();
        }
        cursor.close();
        return tipos;
    }

    private TipoRecurso cursorParaTipo(Cursor cursor) {
        TipoRecurso tipo = new TipoRecurso();
        tipo.setId(cursor.getLong(0));
        tipo.setNome(cursor.getString(1));
        tipo.setProvedor(cursor.getString(2));
        tipo.setUnidade(cursor.getString(3));
        tipo.setCustoUnitario(cursor.getDouble(4));
        tipo.setDescricao(cursor.getString(5));
        return tipo;
    }
}
```

3.4 Entidade e Persistência de Recurso Alocado (RecursoAlocado.java e RecursoAlocadoDAO.java)

A classe RecursoAlocado modela a alocação de um serviço específico a um projeto, encapsulando a regra de negócio do cálculo de custo estimado baseado na métrica da unidade (aplicando o fator de 730 horas/mês para serviços contínuos). A classe RecursoAlocadoDAO implementa a persistência da tabela associativa, listagem de recursos vinculados a um projeto e cálculo agregado do custo total do projeto.

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/RecursoAlocado.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

import java.util.Locale;

public class RecursoAlocado {

    private long id;
    private long projetoId;
    private long tipoRecursoId;
    private double quantidade;
    private double periodo;
    private double custoEstimado;
    private String observacao;
```

```
    private String nomeTipo;
    private String provedor;
    private String unidade;
    private double custoUnitario;

    // Construtor padrão
    public RecursoAlocado() {
        this.quantidade = 1.0;
        this.periodo = 1.0;
        this.custoEstimado = 0.0;
        this.observacao = "";
        this.nomeTipo = "Recurso";
        this.unidade = "unidade";
        this.custoUnitario = 0.0;
    }

    // Construtor sem ID
    public RecursoAlocado(long projetoId, long tipoRecursoId, double quantidade, double perio
do, String observacao) {
        this.projetoId = projetoId;
        this.tipoRecursoId = tipoRecursoId;
        this.quantidade = quantidade;
        this.periodo = periodo;
        this.observacao = observacao;
        this.custoEstimado = 0.0;
    }

    // Construtor com ID
    public RecursoAlocado(long id, long projetoId, long tipoRecursoId, double quantidade, dou
ble periodo, double custoEstimado, String observacao) {
        this.id = id;
        this.projetoId = projetoId;
        this.tipoRecursoId = tipoRecursoId;
        this.quantidade = quantidade;
        this.periodo = periodo;
        this.custoEstimado = custoEstimado;
        this.observacao = observacao;
    }

    /**
     * Regra de negócio da Camada Model para cálculo do custo estimado:
     * Para serviços cobrados por hora, multiplica por 730 horas/mês.
     */
    public double calcularCusto(double custoUnitario, String unidadeRecurso) {
        this.custoUnitario = custoUnitario;
        this.unidade = unidadeRecurso;

        double multiplicadorTempo = 1.0;
        if (unidadeRecurso != null && unidadeRecurso.trim().equalsIgnoreCase("hora")) {
            multiplicadorTempo = 730.0;
        }

        this.custoEstimado = this.quantidade * this.custoUnitario * multiplicadorTempo * thi
s.periodo;
        return this.custoEstimado;
    }

    // Métodos Getters e Setters
    public long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(long id) {
        this.id = id;
```

```
    }

    public long getProjetoId() {
        return projetoId;
    }

    public void setProjetoId(long projetoId) {
        this.projetoId = projetoId;
    }

    public long getTipoRecursoId() {
        return tipoRecursoId;
    }

    public void setTipoRecursoId(long tipoRecursoId) {
        this.tipoRecursoId = tipoRecursoId;
    }

    public double getQuantidade() {
        return quantidade;
    }

    public void setQuantidade(double quantidade) {
        this.quantidade = quantidade;
    }

    public double getPeriodo() {
        return periodo;
    }

    public void setPeriodo(double periodo) {
        this.periodo = periodo;
    }

    public double getCustoEstimado() {
        return custoEstimado;
    }

    public void setCustoEstimado(double custoEstimado) {
        this.custoEstimado = custoEstimado;
    }

    public String getObservacao() {
        return observacao;
    }

    public void setObservacao(String observacao) {
        this.observacao = observacao;
    }

    public String getNomeTipo() {
        return nomeTipo;
    }

    public void setNomeTipo(String nomeTipo) {
        this.nomeTipo = nomeTipo;
    }

    public String getProvedor() {
        return provedor;
    }

    public void setProvedor(String provedor) {
        this.provedor = provedor;
    }
```

```
    public String getUnidade() {
        return unidade;
    }

    public void setUnidade(String unidade) {
        this.unidade = unidade;
    }

    public double getCustoUnitario() {
        return custoUnitario;
    }

    public void setCustoUnitario(double custoUnitario) {
        this.custoUnitario = custoUnitario;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return (nomeTipo != null ? nomeTipo : "Recurso") + " - R$ " + String.format(Locale.ge
tDefault(), "%.2f", custoEstimado);
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/model/RecursoAlocadoDAO.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.model;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.SQLException;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * DAO da tabela RECURSO_ALOCADO
 * Tabela associativa que relaciona PROJETO e TIPO_RECURSO
 * Métodos: open, close, inserir, alterar, apagar, buscar, getAllPorProjeto e calcularCustoTo
tal
 */
public class RecursoAlocadoDAO {

    private SQLiteDatabase database;
    private DatabaseHelper dbHelper;

    private String[] colunas = {
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_ID,
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID,
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_TIPO_ID,
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_QUANTIDADE,
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PERIODO,
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_CUSTO,
            DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_OBSERVACAO
    };

    public RecursoAlocadoDAO(Context context) {
        dbHelper = new DatabaseHelper(context);
    }

    public void open() throws SQLException {
        database = dbHelper.getWritableDatabase();
```

```
    }

    public void close() {
        dbHelper.close();
    }

    public long inserir(long projetoId, long tipoId, double quantidade, double periodo,
                        double custo, String observacao) {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID, projetoId);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_TIPO_ID, tipoId);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_QUANTIDADE, quantidade);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PERIODO, periodo);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_CUSTO, custo);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_OBSERVACAO, observacao);
        return database.insert(DatabaseHelper.TABELA_RECURSO, null, values);
    }

    /**
     * Altera quantidade, período, custo e observação
     * O projeto e o tipo de recurso não são alterados
     */
    public void alterar(long id, double quantidade, double periodo, double custo, String obse
rvacao) {
        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_QUANTIDADE, quantidade);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PERIODO, periodo);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_CUSTO, custo);
        values.put(DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_OBSERVACAO, observacao);
        database.update(DatabaseHelper.TABELA_RECURSO, values,
                DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_ID + " = " + id, null);
    }

    public void apagar(long id) {
        database.delete(DatabaseHelper.TABELA_RECURSO,
                DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_ID + " = " + id, null);
    }

    public RecursoAlocado buscar(long id) {
        RecursoAlocado recurso = null;
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_RECURSO, colunas,
                DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_ID + " = " + id,
                null, null, null, null);
        cursor.moveToFirst();
        if (!cursor.isAfterLast()) {
            recurso = cursorParaRecurso(cursor);
        }
        cursor.close();
        return recurso;
    }

    // Lista os recursos alocados de um projeto (relacionamento projeto -> recurso_alocado)
    public List<RecursoAlocado> getAllPorProjeto(long projetoId) {
        List<RecursoAlocado> recursos = new ArrayList<RecursoAlocado>();
        Cursor cursor = database.query(DatabaseHelper.TABELA_RECURSO, colunas,
                DatabaseHelper.COLUNA_RECURSO_PROJETO_ID + " = " + projetoId,
                null, null, null, null);
        cursor.moveToFirst();
        while (!cursor.isAfterLast()) {
            recursos.add(cursorParaRecurso(cursor));
            cursor.moveToNext();
        }
        cursor.close();
        return recursos;
    }
```

```
    // Calcular o custo estimado de todos os recursos alocados ao projeto
    public double calcularCustoTotal(long projetoId) {
        double total = 0;
        List<RecursoAlocado> recursos = getAllPorProjeto(projetoId);
        for (RecursoAlocado r : recursos) {
            total += r.getCustoEstimado();
        }
        return total;
    }

    private RecursoAlocado cursorParaRecurso(Cursor cursor) {
        RecursoAlocado recurso = new RecursoAlocado();
        recurso.setId(cursor.getLong(0));
        recurso.setProjetoId(cursor.getLong(1));
        recurso.setTipoRecursoId(cursor.getLong(2));
        recurso.setQuantidade(cursor.getDouble(3));
        recurso.setPeriodo(cursor.getDouble(4));
        recurso.setCustoEstimado(cursor.getDouble(5));
        recurso.setObservacao(cursor.getString(6));
        return recurso;
    }
}
```

4. APRESENTAÇÃO DAS TELAS E CÓDIGOS-FONTE (VIEW E CONTROLLER)

Neste capítulo são detalhadas todas as telas da aplicação FinOps Simulator. Para cada interface gráfica, apresentam-se a descrição funcional completa, o espaço reservado para a inserção da captura de tela (print) e a totalidade dos códigos-fonte associados em XML (camada View) e Java (camadas Controller/Activity e View/Adapter).

4.1 Tela Principal — Visão Geral e Acesso Rápido (MainActivity)

Descrição Funcional: Tela inicial do aplicativo FinOps Simulator. Apresenta o cabeçalho institucional do sistema com ícone temático de nuvem, um Hero Card estilizado em gradiente azul com atalho rápido para criação de novos projetos, uma seção informativa de seleção e a listagem dinâmica de projetos cadastrados em um ListView. Cada item da lista exibe o número sequencial do projeto, nome, provedor de nuvem, orçamento mensal configurado, chip cromático com o custo total mensal e o percentual de consumo do orçamento (com formatação condicional em verde, amarelo para >= 80% e vermelho para > 100%), além de dois botões de ação rápida: 'Abrir Dashboard' e '+ Recursos'. A navegação inferior é provida pelo BottomNavigationView padronizado.

[INSERIR AQUI O PRINT DA TELA 1: TELA PRINCIPAL — VISÃO GERAL (MainActivity)]

Arquivo: app/src/main/res/layout/activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/main_content"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_above="@+id/bottom_navigation"
        android:orientation="vertical">

        <!-- HEADER -->
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@color/white"
            android:paddingStart="20dp"
            android:paddingEnd="20dp"
            android:paddingTop="16dp"
            android:paddingBottom="16dp"
            android:elevation="1dp">

            <!-- Ícone nuvem -->
            <FrameLayout
                android:id="@+id/header_icon_container"
                android:layout_width="44dp"
                android:layout_height="44dp"
                android:layout_alignParentStart="true"
                android:layout_centerVertical="true"
```

```
                android:background="@drawable/bg_icon_circle">

                <ImageView
                    android:layout_width="24dp"
                    android:layout_height="24dp"
                    android:layout_gravity="center"
                    android:src="@drawable/ic_cloud"
                    android:contentDescription="Logo" />
            </FrameLayout>

            <!-- Título -->
            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_toEndOf="@id/header_icon_container"
                android:layout_alignParentEnd="true"
                android:layout_centerVertical="true"
                android:layout_marginStart="12dp"
                android:orientation="vertical">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="FinOps Simulator"
                    android:textColor="@color/text_primary"
                    android:textSize="17sp"
                    android:textStyle="bold" />

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Gestão e Simulação de Custos Cloud"
                    android:textColor="@color/text_secondary"
                    android:textSize="11sp" />
            </LinearLayout>
        </RelativeLayout>

        <!-- LISTA PRINCIPAL -->
        <ListView
            android:id="@+id/listViewMainProjetos"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:clipToPadding="false"
            android:divider="@android:color/transparent"
            android:dividerHeight="12dp"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:paddingTop="8dp"
            android:paddingBottom="16dp"
            android:scrollbars="none" />

        <!-- Estado vazio -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvMainVazio"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:gravity="center"
            android:padding="32dp"
            android:text="Nenhum projeto cadastrado.\nToque em &quot;Criar Novo Projeto&quot;
para começar."
            android:textColor="@color/text_secondary"
            android:textSize="14sp"
            android:visibility="gone" />
    </LinearLayout>
```

```
    <!-- BOTTOM NAVBAR -->
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottom_navigation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@color/nav_background"
        android:elevation="8dp"
        android:minHeight="64dp"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemRippleColor="@color/ripple_light"
        app:labelVisibilityMode="labeled"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu"
        app:itemIconSize="22dp"
        app:itemTextAppearanceActive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active"
        app:itemTextAppearanceInactive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" />

</RelativeLayout>
```

Arquivo: app/src/main/res/layout/header_home.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Header da ListView da tela principal: Hero Card + título da seção -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingBottom="4dp">

    <!-- CARD  -->
    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginBottom="20dp"
        android:background="@drawable/bg_hero_card"
        android:padding="20dp"
        android:elevation="4dp">

        <!-- Tag -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvHeroBadge"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentStart="true"
            android:text="SIMULADOR FINOPS"
            android:textAllCaps="true"
            android:textColor="#BFDBFE"
            android:textSize="11sp"
            android:textStyle="bold"
            android:letterSpacing="0.08" />

        <!-- Título do Card -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvHeroTitulo"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_below="@id/tvHeroBadge"
            android:layout_marginTop="6dp"
            android:layout_marginEnd="36dp"
            android:text="Planeje seu ambiente Cloud"
```

```
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="20sp"
            android:textStyle="bold" />

        <!-- Botão Criar Projeto -->
        <Button
            android:id="@+id/btnCriarProjeto"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_below="@id/tvHeroTitulo"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:background="@drawable/bg_button_white"
            android:drawableStart="@drawable/ic_plus_blue"
            android:drawablePadding="4dp"
            android:gravity="center"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:text="+  Criar Novo Projeto"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="@color/primary"
            android:textSize="14sp"
            android:textStyle="bold"
            android:elevation="0dp"
            android:stateListAnimator="@null"
            android:onClick="onCriarProjetoClick"
            android:backgroundTint="@null"
            app:backgroundTint="@null" />
    </RelativeLayout>

    <!-- Lista de Projetos -->
    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="12dp">

        <LinearLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentStart="true"
            android:layout_toStartOf="@id/tvVerTodos"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Selecione um projeto"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="16sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:text="Edite nome, provedor e orçamento ou abra o dashboard"
                android:textColor="@color/text_secondary"
                android:textSize="12sp" />
        </LinearLayout>

        <TextView
            android:id="@+id/tvVerTodos"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentEnd="true"
```

```
            android:layout_centerVertical="true"
            android:padding="4dp"
            android:text="Ver todos"
            android:textColor="@color/primary"
            android:textSize="13sp"
            android:textStyle="bold"
            android:clickable="true"
            android:focusable="true"
            android:onClick="onVerTodosClick" />
    </RelativeLayout>
</LinearLayout>
```

Arquivo: app/src/main/res/layout/item_projeto_home.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Card de projeto na Home — campos somente leitura (TextViews estilizados) -->
<com.google.android.material.card.MaterialCardView xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="12dp"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="2dp"
    app:cardBackgroundColor="@color/card_bg"
    app:strokeWidth="1dp"
    app:strokeColor="@color/border">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <!-- Nome do Projeto | Budget -->
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemHomeNumero"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentStart="true"
                android:layout_centerVertical="true"
                android:text="PROJETO #01"
                android:textAllCaps="true"
                android:textColor="@color/primary"
                android:textSize="11sp"
                android:textStyle="bold"
                android:letterSpacing="0.05" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemHomeChipCusto"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentEnd="true"
                android:background="@drawable/bg_chip_cost"
                android:paddingStart="10dp"
                android:paddingEnd="10dp"
                android:paddingTop="4dp"
                android:paddingBottom="4dp"
                android:text="R$ 0,00/mês (0%)"
                android:textColor="@color/primary"
```

```
            android:textSize="11sp"
            android:textStyle="bold" />
        </RelativeLayout>

        <!-- Label Nome do Projeto -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="14dp"
            android:text="Nome do Projeto"
            android:textColor="@color/text_secondary"
            android:textSize="12sp" />

        <!-- Campo Nome -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvItemHomeNome"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="4dp"
            android:background="@drawable/bg_field_readonly"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="14dp"
            android:paddingTop="12dp"
            android:paddingBottom="12dp"
            android:text="Nome do Projeto"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textSize="15sp"
            android:textStyle="bold" />

        <!-- Provedor | Orçamento -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="12dp"
            android:orientation="horizontal"
            android:weightSum="2">

            <!-- Provedor -->
            <LinearLayout
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:layout_marginEnd="6dp"
                android:orientation="vertical">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Provedor (Select)"
                    android:textColor="@color/text_secondary"
                    android:textSize="12sp" />

                <TextView
                    android:id="@+id/tvItemHomeProvedor"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginTop="4dp"
                    android:background="@drawable/bg_field_readonly"
                    android:paddingStart="14dp"
                    android:paddingEnd="14dp"
                    android:paddingTop="12dp"
                    android:paddingBottom="12dp"
                    android:text="AWS"
                    android:textColor="@color/text_primary"
                    android:textSize="14sp"
```

```
                android:textStyle="bold" />
        </LinearLayout>

        <!-- Orçamento -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="6dp"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Orçamento Mensal (R$)"
                android:textColor="@color/text_secondary"
                android:textSize="12sp" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemHomeOrcamento"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="4dp"
                android:background="@drawable/bg_field_readonly"
                android:paddingStart="14dp"
                android:paddingEnd="14dp"
                android:paddingTop="12dp"
                android:paddingBottom="12dp"
                android:text="500"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="14sp"
                android:textStyle="bold" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- BOTÕES -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:weightSum="2">

        <com.google.android.material.button.MaterialButton
            android:id="@+id/btnItemHomeDashboard"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_weight="1.0"
            android:layout_marginEnd="6dp"
            android:background="@drawable/bg_button_primary"
            android:backgroundTint="@null"
            app:backgroundTint="@null"
            app:icon="@drawable/ic_dashboard_btn"
            app:iconTint="@color/white"
            app:iconGravity="textStart"
            app:iconPadding="6dp"
            android:gravity="center"
            android:paddingStart="12dp"
            android:paddingEnd="12dp"
            android:text="Abrir Dashboard"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="13sp"
            android:textStyle="bold"
            android:elevation="0dp"
```

```
                android:stateListAnimator="@null" />

            <com.google.android.material.button.MaterialButton
                android:id="@+id/btnItemHomeRecursos"
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="48dp"
                android:layout_weight="1.0"
                android:layout_marginStart="6dp"
                android:background="@drawable/bg_button_secondary"
                android:backgroundTint="@null"
                app:backgroundTint="@null"
                app:icon="@drawable/ic_resources_btn"
                app:iconTint="@color/text_secondary"
                app:iconGravity="textStart"
                app:iconPadding="4dp"
                android:gravity="center"
                android:paddingStart="10dp"
                android:paddingEnd="10dp"
                android:text="+ Recursos"
                android:textAllCaps="false"
                android:textColor="@color/text_secondary"
                android:textSize="13sp"
                android:textStyle="bold"
                android:elevation="0dp"
                android:stateListAnimator="@null" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/activity/MainActivity.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.activity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.adapter.HomeProjetoAdapter;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.ProjetoDAO;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocadoDAO;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
        implements BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    private ListView listViewProjetos;
    private TextView tvVazio;
    private View headerView;
    private BottomNavigationView bottomNav;

    private ProjetoDAO projetoDao;
```

```
    private RecursoAlocadoDAO recursoDao;
    private HomeProjetoAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        projetoDao = new ProjetoDAO(this);
        recursoDao = new RecursoAlocadoDAO(this);

        listViewProjetos = (ListView) findViewById(R.id.listViewMainProjetos);
        tvVazio = (TextView) findViewById(R.id.tvMainVazio);
        bottomNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottom_navigation);

        headerView = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.header_home, listViewProjeto
s, false);
        listViewProjetos.addHeaderView(headerView, null, false);

        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_inicio).setChecked(true);
        bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(this);

        listViewProjetos.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id)
{
                int itemPos = position - listViewProjetos.getHeaderViewsCount();
                if (itemPos >= 0 && adapter != null && itemPos < adapter.getCount()) {
                    Projeto p = adapter.getItem(itemPos);
                    if (p != null) {
                        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DashboardActivity.clas
s);
                        intent.putExtra("projeto_id", p.getId());
                        startActivity(intent);
                    }
                }
            }
        });
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        projetoDao.open();
        recursoDao.open();
        carregarProjetos();
        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_inicio).setChecked(true);
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        projetoDao.close();
        recursoDao.close();
        super.onPause();
    }

    private void carregarProjetos() {
        List<Projeto> listaProjetos = projetoDao.getAll();

        if (listaProjetos == null) {
            listaProjetos = new ArrayList<>();
        }

        for (Projeto p : listaProjetos) {
            double custoTotal = recursoDao.calcularCustoTotal(p.getId());
```

```
            p.setCustoTotal(custoTotal);
        }

        adapter = new HomeProjetoAdapter(this, listaProjetos);
        listViewProjetos.setAdapter(adapter);

        if (listaProjetos.isEmpty()) {
            tvVazio.setVisibility(View.VISIBLE);
        } else {
            tvVazio.setVisibility(View.GONE);
        }
    }

    public void onCriarProjetoClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), FormProjetoActivity.class);
        intent.putExtra("acao", -1);
        intent.putExtra("id", 0L);
        startActivity(intent);
    }

    public void onVerTodosClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), ListaProjetosActivity.class);
        startActivity(intent);
    }

    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.nav_inicio) {
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_projetos) {
            startActivity(new Intent(MainActivity.this, ListaProjetosActivity.class));
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_catalogo) {
            startActivity(new Intent(MainActivity.this, ListaTiposActivity.class));
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/adapter/HomeProjetoAdapter.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.adapter;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.activity.DashboardActivity;
import com.lucasjsm.finops_simulator.activity.FormRecursoActivity;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;

import java.util.List;
```

```
import java.util.Locale;

/**
 * Adapter da ListView da MainActivity
 */
public class HomeProjetoAdapter extends ArrayAdapter<Projeto> {

    private final LayoutInflater inflater;

    public HomeProjetoAdapter(Context context, List<Projeto> projetos) {
        super(context, 0, projetos);
        this.inflater = LayoutInflater.from(context);
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent)
{
        ViewHolder holder;

        if (convertView == null) {
            convertView = inflater.inflate(R.layout.item_projeto_home, parent, false);
            holder = new ViewHolder();
            holder.tvNumero = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemHomeNumero);
            holder.tvChipCusto = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemHomeChipCust
o);
            holder.tvNome = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemHomeNome);
            holder.tvProvedor = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemHomeProvedor);
            holder.tvOrcamento = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemHomeOrcament
o);
            holder.btnDashboard = (Button) convertView.findViewById(R.id.btnItemHomeDashboar
d);
            holder.btnRecursos = (Button) convertView.findViewById(R.id.btnItemHomeRecursos);
            convertView.setTag(holder);
        } else {
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        }

        final Projeto p = getItem(position);
        if (p == null) {
            return convertView;
        }

        // Numeração do projeto
        holder.tvNumero.setText(String.format(Locale.getDefault(), "PROJETO #%02d", position
+ 1));

        // Chip do custo total/mês e percentual do orçamento
        double custo = p.getCustoTotal();
        double orcamento = p.getOrcamentoMaximo();
        int pct = 0;
        if (orcamento > 0) {
            pct = (int) Math.round((custo / orcamento) * 100.0);
        }
        holder.tvChipCusto.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                "R$ %.2f/mês (%d%%)", custo, pct));

        // Cor do chip conforme status do orçamento
        if (pct > 100) {
            holder.tvChipCusto.setTextColor(ContextCompat.getColor(getContext(), R.color.stat
us_danger_text));
            holder.tvChipCusto.setBackgroundResource(R.drawable.bg_chip_cost_danger);
        } else if (pct >= 80) {
            holder.tvChipCusto.setTextColor(ContextCompat.getColor(getContext(), R.color.stat
us_warning_text));
```

```
            holder.tvChipCusto.setBackgroundResource(R.drawable.bg_chip_cost_warning);
        } else {
            holder.tvChipCusto.setTextColor(ContextCompat.getColor(getContext(), R.color.prim
ary));
            holder.tvChipCusto.setBackgroundResource(R.drawable.bg_chip_cost);
        }

        holder.tvNome.setText(p.getNome());
        holder.tvProvedor.setText(p.getProvedor());
        holder.tvOrcamento.setText(String.format(Locale.getDefault(), "%.0f", orcamento));

        // Abrir Dashboard
        holder.btnDashboard.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent intent = new Intent(getContext(), DashboardActivity.class);
                intent.putExtra("projeto_id", p.getId());
                getContext().startActivity(intent);
            }
        });

        // Adicionar Recursos
        holder.btnRecursos.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Intent intent = new Intent(getContext(), FormRecursoActivity.class);
                intent.putExtra("acao", -1);
                intent.putExtra("id", 0L);
                intent.putExtra("projeto_id", p.getId());
                getContext().startActivity(intent);
            }
        });

        return convertView;
    }

    private static class ViewHolder {
        TextView tvNumero;
        TextView tvChipCusto;
        TextView tvNome;
        TextView tvProvedor;
        TextView tvOrcamento;
        Button btnDashboard;
        Button btnRecursos;
    }
}
```

4.2 Tela de Lista de Projetos (ListaProjetosActivity)

Descrição Funcional: Tela dedicada à gestão e visualização abrangente de todos os projetos cadastrados no simulador. Possui cabeçalho superior estilizado em azul com botão circular de retorno, subtítulo descritivo, ListView com divisor transparente e espaçamento harmônico entre cards, estado vazio amigável quando não há projetos registrados e botão de ação flutuante (FAB) para cadastro de novo projeto. Cada card exibe o nome do projeto, tag do provedor, custo estimado total mensal, teto orçamentário estipulado e uma barra de progresso horizontal (ProgressBar) com preenchimento cromático dinâmico que reflete o percentual de consumo do orçamento.

[INSERIR AQUI O PRINT DA TELA 2: TELA DE LISTA DE PROJETOS (ListaProjetosActivity)]

Arquivo: app/src/main/res/layout/activity_lista_projetos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <!-- HEADER -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/headerListaProjetos"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:background="@drawable/bg_header_blue"
        android:gravity="center_vertical"
        android:minHeight="72dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingStart="8dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:paddingTop="12dp"
        android:paddingBottom="20dp"
        android:elevation="4dp">

        <ImageButton
            android:id="@+id/btnListaProjetosVoltar"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:background="@drawable/bg_back_circle_white"
            android:contentDescription="Voltar"
            android:padding="8dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_arrow_back_white"
            android:onClick="onVoltarClick" />
```

```
        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:gravity="left"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Projetos"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="17sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:gravity="left"
                android:text="Lista de Projetos Cadastrados"
                android:textColor="#BFDBFE"
                android:textSize="11sp"
                android:maxLines="2"
                android:ellipsize="end" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- CONTEÚDO -->
    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_below="@id/headerListaProjetos"
        android:layout_above="@id/bottom_navigation"
        android:background="@color/background">

        <ListView
            android:id="@+id/listViewProjetos"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:clipToPadding="false"
            android:divider="@android:color/transparent"
            android:dividerHeight="12dp"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:paddingTop="16dp"
            android:paddingBottom="88dp"
            android:scrollbars="none" />

        <TextView
            android:id="@+id/tvListaProjetosVazio"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:gravity="center"
            android:padding="32dp"
            android:text="@string/nenhum_projeto"
            android:textColor="@color/text_secondary"
            android:textSize="14sp"
            android:visibility="gone" />

        <!-- BOTÃO NOVO PROJETO -->
        <ImageButton
```

```
            android:id="@+id/fabNovoProjeto"
            android:layout_width="56dp"
            android:layout_height="56dp"
            android:layout_gravity="bottom|end"
            android:layout_marginEnd="16dp"
            android:layout_marginBottom="16dp"
            android:background="@drawable/bg_fab_add"
            android:contentDescription="Novo Projeto"
            android:elevation="8dp"
            android:padding="14dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_plus"
            android:onClick="novoProjeto" />
    </FrameLayout>

    <!-- BOTTOM NAVBAR -->
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottom_navigation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@color/nav_background"
        android:elevation="8dp"
        android:minHeight="64dp"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemRippleColor="@color/ripple_light"
        app:labelVisibilityMode="labeled"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu"
        app:itemIconSize="22dp"
        app:itemTextAppearanceActive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active"
        app:itemTextAppearanceInactive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" />

</RelativeLayout>
```

Arquivo: app/src/main/res/layout/item_projeto.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.material.card.MaterialCardView xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="12dp"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="2dp"
    app:cardBackgroundColor="@color/card_bg"
    app:strokeWidth="1dp"
    app:strokeColor="@color/border">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <!-- Projeto -->
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemProjetoNome"
                android:layout_width="match_parent"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_toStartOf="@id/tvItemProjetoProvedor"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:layout_centerVertical="true"
            android:text="Nome do Projeto"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textSize="16sp"
            android:textStyle="bold"
            android:maxLines="1"
            android:ellipsize="end" />

        <TextView
            android:id="@+id/tvItemProjetoProvedor"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentEnd="true"
            android:gravity="center_vertical"
            android:paddingStart="10dp"
            android:paddingEnd="10dp"
            android:paddingTop="4dp"
            android:paddingBottom="4dp"
            android:text="AWS"
            android:textColor="@color/text_secondary"
            android:textSize="12sp"
            android:textStyle="bold" />
    </RelativeLayout>

    <!-- Orçamento -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="14dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:weightSum="2">

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="CUSTO ESTIMADO"
                android:textAllCaps="true"
                android:textColor="@color/text_tertiary"
                android:textSize="10sp"
                android:textStyle="bold"
                android:letterSpacing="0.04" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemProjetoCusto"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:text="R$ 0,00/mês"
                android:textColor="@color/primary"
                android:textSize="15sp"
                android:textStyle="bold" />
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
```

```
                android:layout_weight="1"
                android:gravity="end"
                android:orientation="vertical">

                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="ORÇAMENTO"
                    android:textAllCaps="true"
                    android:textColor="@color/text_tertiary"
                    android:textSize="10sp"
                    android:textStyle="bold"
                    android:letterSpacing="0.04" />

                <TextView
                    android:id="@+id/tvItemProjetoOrcamento"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginTop="2dp"
                    android:text="R$ 0,00/mês"
                    android:textColor="@color/text_primary"
                    android:textSize="15sp"
                    android:textStyle="bold" />
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>

        <!-- Barra de progresso -->
        <ProgressBar
            android:id="@+id/pbItemProjetoOrcamento"
            style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="6dp"
            android:layout_marginTop="12dp"
            android:max="100"
            android:progress="0"
            android:progressDrawable="@drawable/progress_budget" />
    </LinearLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/activity/ListaProjetosActivity.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.activity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.adapter.ProjetoAdapter;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.ProjetoDAO;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocadoDAO;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
```

```
public class ListaProjetosActivity extends AppCompatActivity
        implements AdapterView.OnItemClickListener, BottomNavigationView.OnNavigationItemSele
ctedListener {

    private ListView listViewProjetos;
    private TextView tvVazio;
    private BottomNavigationView bottomNav;

    private ProjetoDAO projetoDao;
    private RecursoAlocadoDAO recursoDao;
    private List<Projeto> listaProjetos;
    private ProjetoAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_lista_projetos);

        projetoDao = new ProjetoDAO(this);
        recursoDao = new RecursoAlocadoDAO(this);

        listViewProjetos = (ListView) findViewById(R.id.listViewProjetos);
        tvVazio = (TextView) findViewById(R.id.tvListaProjetosVazio);
        bottomNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottom_navigation);

        listViewProjetos.setOnItemClickListener(this);

        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
        bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(this);
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        projetoDao.open();
        recursoDao.open();
        carregarProjetos();
        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        projetoDao.close();
        recursoDao.close();
        super.onPause();
    }

    private void carregarProjetos() {
        listaProjetos = projetoDao.getAll();

        if (listaProjetos == null) {
            listaProjetos = new ArrayList<>();
        }

        for (Projeto p : listaProjetos) {
            double custoTotal = recursoDao.calcularCustoTotal(p.getId());
            p.setCustoTotal(custoTotal);
        }

        adapter = new ProjetoAdapter(this, listaProjetos);
        listViewProjetos.setAdapter(adapter);

        if (listaProjetos.isEmpty()) {
            tvVazio.setVisibility(View.VISIBLE);
            listViewProjetos.setVisibility(View.GONE);
```

```
        } else {
            tvVazio.setVisibility(View.GONE);
            listViewProjetos.setVisibility(View.VISIBLE);
        }
    }

    public void novoProjeto(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), FormProjetoActivity.class);
        intent.putExtra("acao", -1);
        intent.putExtra("id", 0L);
        startActivity(intent);
    }

    public void onVoltarClick(View v) {
        finish();
    }

    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        if (listaProjetos == null || position < 0 || position >= listaProjetos.size()) {
            return;
        }
        Projeto p = listaProjetos.get(position);
        Intent i = new Intent(getApplicationContext(), DashboardActivity.class);
        i.putExtra("projeto_id", p.getId());
        startActivity(i);
    }

    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.nav_projetos) {
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_inicio) {
            Intent intent = new Intent(ListaProjetosActivity.this, MainActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TO
P);
            startActivity(intent);
            finish();
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_catalogo) {
            startActivity(new Intent(ListaProjetosActivity.this, ListaTiposActivity.class));
            finish();
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/adapter/ProjetoAdapter.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.adapter;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.core.content.ContextCompat;
```

```
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;

import java.util.List;
import java.util.Locale;

/**
 * Adapter da ListView de ListaProjetosActivity
 */
public class ProjetoAdapter extends ArrayAdapter<Projeto> {

    private final LayoutInflater inflater;

    public ProjetoAdapter(Context context, List<Projeto> projetos) {
        super(context, 0, projetos);
        this.inflater = LayoutInflater.from(context);
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent)
{
        ViewHolder holder;

        if (convertView == null) {
            convertView = inflater.inflate(R.layout.item_projeto, parent, false);
            holder = new ViewHolder();
            holder.tvNome = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemProjetoNome);
            holder.tvProvedor = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemProjetoProvedo
r);
            holder.tvCusto = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemProjetoCusto);
            holder.tvOrcamento = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemProjetoOrcame
nto);
            holder.pbOrcamento = (ProgressBar) convertView.findViewById(R.id.pbItemProjetoOrc
amento);
            convertView.setTag(holder);
        } else {
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        }

        Projeto p = getItem(position);
        if (p == null) {
            return convertView;
        }

        holder.tvNome.setText(p.getNome());
        holder.tvProvedor.setText(p.getProvedor());

        double custo = p.getCustoTotal();
        double orcamento = p.getOrcamentoMaximo();

        holder.tvCusto.setText(String.format(Locale.getDefault(), "R$ %,.2f/mês", custo));
        holder.tvOrcamento.setText(String.format(Locale.getDefault(), "R$ %,.2f/mês", orcamen
to));

        int pctReal = 0;
        if (orcamento > 0) {
            pctReal = (int) Math.round((custo / orcamento) * 100.0);
        }
        holder.pbOrcamento.setProgress(Math.min(pctReal, 100));

        if (pctReal > 100) {
            holder.pbOrcamento.setProgressDrawable(
                    ContextCompat.getDrawable(getContext(), R.drawable.progress_budget_dange
```

```
r));
        } else if (pctReal >= 80) {
            holder.pbOrcamento.setProgressDrawable(
                    ContextCompat.getDrawable(getContext(), R.drawable.progress_budget_warnin
g));
        } else {
            holder.pbOrcamento.setProgressDrawable(
                    ContextCompat.getDrawable(getContext(), R.drawable.progress_budget));
        }

        return convertView;
    }

    private static class ViewHolder {
        TextView tvNome;
        TextView tvProvedor;
        TextView tvCusto;
        TextView tvOrcamento;
        ProgressBar pbOrcamento;
    }
}
```

4.3 Tela de Cadastro e Edição de Projeto (FormProjetoActivity)

Descrição Funcional: Formulário versátil utilizado tanto para a criação de um novo projeto (quando recebe acao = -1 via Intent) quanto para a edição de um projeto existente (quando recebe acao = 0 e o identificador do projeto). Contém campos para Nome do Projeto, Descrição, seletor de Provedor de Nuvem via Spinner (AWS, GCP, Azure, OCI) e campo numérico decimal para estipulação do Orçamento Máximo mensal em reais. Na modalidade de edição, o seletor de provedor é automaticamente bloqueado (spProvedor.setEnabled(false)) para resguardar a integridade dos serviços já alocados, e o botão de persistência aciona a rotina de atualização correspondente no ProjetoDAO.

[INSERIR AQUI O PRINT DA TELA 3: TELA DE CADASTRO E EDIÇÃO DE PROJETO (FormProjetoActivity)]

Arquivo: app/src/main/res/layout/activity_form_projeto.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <!-- HEADER -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/headerTratarProjeto"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:background="@drawable/bg_header_blue"
        android:gravity="center_vertical"
        android:minHeight="72dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingStart="8dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:paddingTop="12dp"
        android:paddingBottom="20dp"
        android:elevation="4dp">

        <ImageButton
            android:id="@+id/btnTratarProjetoVoltarHeader"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:background="@drawable/bg_back_circle_white"
            android:contentDescription="Voltar"
            android:padding="8dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_arrow_back_white"
            android:onClick="voltar" />
```

```
        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:gravity="left"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:id="@+id/tvTratarProjetoTitulo"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="left"
                android:text="Criar Projeto"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="17sp"
                android:textStyle="bold"
                android:maxLines="1"
                android:ellipsize="end" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvTratarProjetoSubtitulo"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:gravity="left"
                android:text="Defina os parâmetros base da simulação"
                android:textColor="#BFDBFE"
                android:textSize="11sp"
                android:maxLines="2"
                android:ellipsize="end" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- CONTEÚDO -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_below="@id/headerTratarProjeto"
        android:layout_above="@id/bottom_navigation"
        android:orientation="vertical"
        android:elevation="2dp">

        <ScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:fillViewport="true"
            android:scrollbars="none"
            android:clipToPadding="false">

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical"
                android:paddingStart="20dp"
                android:paddingEnd="20dp"
                android:paddingTop="24dp"
                android:paddingBottom="16dp">

                <!-- Nome -->
                <TextView
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
```

```
            android:layout_marginBottom="6dp"
            android:text="Nome *"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textSize="14sp"
            android:textStyle="bold" />

        <EditText
            android:id="@+id/etTratarProjetoNome"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginBottom="18dp"
            android:background="@drawable/bg_edittext"
            android:hint="Nome do projeto (Ex: Projeto Cloud Bot)"
            android:inputType="textCapSentences"
            android:maxLines="1"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="14dp"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textColorHint="@color/text_hint"
            android:textSize="14sp" />

        <!-- Descrição -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="6dp"
            android:text="Descrição *"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textSize="14sp"
            android:textStyle="bold" />

        <EditText
            android:id="@+id/etTratarProjetoDescricao"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginBottom="18dp"
            android:background="@drawable/bg_edittext"
            android:hint="Descrição do projeto"
            android:inputType="textCapSentences"
            android:maxLines="2"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="14dp"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textColorHint="@color/text_hint"
            android:textSize="14sp" />

        <!-- Provedor de Nuvem -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="6dp"
            android:text="Provedor de Nuvem *"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textSize="14sp"
            android:textStyle="bold" />

        <FrameLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginBottom="18dp"
            android:background="@drawable/bg_spinner_wrapper"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="12dp">

            <Spinner
```

```
                    android:id="@+id/spTratarProjetoProvedor"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    android:layout_gravity="center_vertical"
                    android:background="@android:color/transparent"
                    android:popupBackground="@color/white"
                    android:spinnerMode="dropdown" />
            </FrameLayout>

            <!-- Orçamento Máximo -->
            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginBottom="6dp"
                android:text="Orçamento Máximo (R$) *"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="14sp"
                android:textStyle="bold" />

            <EditText
                android:id="@+id/etTratarProjetoOrcamento"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="52dp"
                android:layout_marginBottom="16dp"
                android:background="@drawable/bg_edittext"
                android:drawablePadding="12dp"
                android:hint="R$  Ex: 500.00"
                android:inputType="numberDecimal"
                android:maxLines="1"
                android:paddingStart="14dp"
                android:paddingEnd="14dp"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textColorHint="@color/text_hint"
                android:textSize="14sp" />

        </LinearLayout>
    </ScrollView>

    <!-- BOTÃO SALVAR -->
    <Button
        android:id="@+id/btnTratarProjetoAcao"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="52dp"
        android:layout_marginStart="20dp"
        android:layout_marginEnd="20dp"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:background="@drawable/bg_button_primary"
        android:gravity="center"
        android:paddingStart="24dp"
        android:paddingEnd="24dp"
        android:text="Salvar"
        android:textAllCaps="false"
        android:textColor="@color/white"
        android:textSize="15sp"
        android:textStyle="bold"
        android:elevation="0dp"
        android:onClick="salvar" />
</LinearLayout>

<!-- BOTTOM NAVBAR -->
<com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
    android:id="@+id/bottom_navigation"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="64dp"
```

```
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@color/nav_background"
        android:elevation="8dp"
        android:minHeight="64dp"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemRippleColor="@color/ripple_light"
        app:labelVisibilityMode="labeled"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu"
        app:itemIconSize="22dp"
        app:itemTextAppearanceActive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active"
        app:itemTextAppearanceInactive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" />

</RelativeLayout>
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/activity/FormProjetoActivity.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.activity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.ProjetoDAO;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

public class FormProjetoActivity extends AppCompatActivity
        implements BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    private EditText edNome, edDescricao, edOrcamento;
    private Spinner spProvedor;
    private TextView tvTitulo, tvSubtitulo;
    private Button btnSalvar;
    private BottomNavigationView bottomNav;

    private int acao;
    private long id;
    private ProjetoDAO dao;

    private static final String[] PROVEDORES = {"AWS", "GCP", "Azure", "OCI"};

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_form_projeto);

        dao = new ProjetoDAO(this);
```

```
        edNome = (EditText) findViewById(R.id.etTratarProjetoNome);
        edDescricao = (EditText) findViewById(R.id.etTratarProjetoDescricao);
        edOrcamento = (EditText) findViewById(R.id.etTratarProjetoOrcamento);
        spProvedor = (Spinner) findViewById(R.id.spTratarProjetoProvedor);
        tvTitulo = (TextView) findViewById(R.id.tvTratarProjetoTitulo);
        tvSubtitulo = (TextView) findViewById(R.id.tvTratarProjetoSubtitulo);
        btnSalvar = (Button) findViewById(R.id.btnTratarProjetoAcao);
        bottomNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottom_navigation);

        ArrayAdapter<String> adapterProv = new ArrayAdapter<>(this,
                android.R.layout.simple_spinner_item, PROVEDORES);
        adapterProv.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        spProvedor.setAdapter(adapterProv);

        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
        bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(this);

        // Recebe os parâmetros via Intent: acao (-1 = criação, 0 = edição) e id
        acao = getIntent().getExtras().getInt("acao");
        id = getIntent().getExtras().getLong("id");

        if (acao == -1) {
            // Criação de Projeto
            setTitle("Criar Projeto");
            if (tvTitulo != null) tvTitulo.setText("Criar Projeto");
            if (tvSubtitulo != null) tvSubtitulo.setText("Defina os parâmetros base da simula
ção");
        } else {
            // Edição de Projeto
            setTitle("Editar Projeto");
            if (tvTitulo != null) tvTitulo.setText("Editar Projeto");
            if (tvSubtitulo != null) tvSubtitulo.setText("Atualize os parâmetros da simulaçã
o");

            dao.open();
            Projeto aux = dao.buscar(id);
            if (aux != null) {
                edNome.setText(aux.getNome());
                edDescricao.setText(aux.getDescricao());
                edOrcamento.setText(String.format(Locale.getDefault(), "%.1f", aux.getOrcamen
toMaximo()).replace(",", "."));
                for (int i = 0; i < PROVEDORES.length; i++) {
                    if (PROVEDORES[i].equalsIgnoreCase(aux.getProvedor())) {
                        spProvedor.setSelection(i);
                        break;
                    }
                }
            }
            dao.close();
            spProvedor.setEnabled(false);
        }
    }

    // Salvar (criação ou alteração)
    public void salvar(View v) {
        String nome = edNome.getText().toString().trim();
        String descricao = edDescricao.getText().toString().trim();
        String provedor = spProvedor.getSelectedItem().toString();
        String orcStr = edOrcamento.getText().toString().trim();

        if (nome.isEmpty()) {
            edNome.setError("Nome obrigatório");
            edNome.requestFocus();
            return;
        }
```

```
        double orcamento = 0.0;
        if (!orcStr.isEmpty()) {
            try {
                orcamento = Double.parseDouble(orcStr.replace(",", "."));
            } catch (NumberFormatException e) {
                edOrcamento.setError("Valor inválido");
                return;
            }
        }

        dao.open();
        if (acao == -1) {
            String data = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm", Locale.getDefault()).forma
t(new Date());
            dao.inserir(nome, descricao, provedor, orcamento, data);
            Toast.makeText(this, "Projeto criado com sucesso!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
            dao.alterar(id, nome, descricao, orcamento);
            Toast.makeText(this, "Projeto atualizado com sucesso!", Toast.LENGTH_SHORT).show
();
        }
        dao.close();
        finish();
    }

    public void voltar(View v) {
        finish();
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        if (bottomNav != null) {
            bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
        }
    }

    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        int navId = item.getItemId();
        if (navId == R.id.nav_projetos) {
            finish();
            return true;
        } else if (navId == R.id.nav_inicio) {
            Intent intent = new Intent(FormProjetoActivity.this, MainActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TO
P);
            startActivity(intent);
            finish();
            return true;
        } else if (navId == R.id.nav_catalogo) {
            startActivity(new Intent(FormProjetoActivity.this, ListaTiposActivity.class));
            finish();
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

4.4 Tela de Dashboard e Gestão do Projeto (DashboardActivity)

Descrição Funcional: Painel analítico de controle de um projeto específico. Apresenta cabeçalho estilizado, card de síntese financeira com nome, provedor, teto orçamentário, custo total consumido e barra de progresso reativa com rótulo percentual. Na seção inferior, lista os recursos alocados àquele projeto através de um ListView customizado, com indicação de serviço, volume dimensionado, período em meses, custo parcial estimado e botão de exclusão individual. Na extremidade inferior direita, disponibiliza botões de ação empilhados para exclusão integral do projeto (com diálogo de confirmação AlertDialog e exclusão em cascata de recursos), edição dos dados do projeto e adição de novos recursos computacionais.

[INSERIR AQUI O PRINT DA TELA 4: TELA DE DASHBOARD E GESTÃO DO PROJETO (DashboardActivity)]

Arquivo: app/src/main/res/layout/activity_dashboard.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <!-- HEADER -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/headerDashboard"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:background="@drawable/bg_header_blue"
        android:gravity="center_vertical"
        android:minHeight="72dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingStart="8dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:paddingTop="12dp"
        android:paddingBottom="20dp"
        android:elevation="4dp">

        <ImageButton
            android:id="@+id/btnDashVoltar"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:background="@drawable/bg_back_circle_white"
            android:contentDescription="Voltar"
            android:padding="8dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_arrow_back_white"
            android:onClick="onVoltarClick" />
```

```
        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:gravity="left"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Projeto"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="17sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:gravity="left"
                android:text="Alocação e controle de recursos do projeto"
                android:textColor="#BFDBFE"
                android:textSize="11sp"
                android:maxLines="2"
                android:ellipsize="end" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- CONTEÚDO -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_below="@id/headerDashboard"
        android:layout_above="@+id/bottom_navigation"
        android:orientation="vertical"
        android:background="@color/background">

        <!-- Resumo -->
        <com.google.android.material.card.MaterialCardView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginEnd="16dp"
            android:layout_marginTop="16dp"
            app:cardCornerRadius="16dp"
            app:cardElevation="2dp"
            app:cardBackgroundColor="@color/card_bg"
            app:strokeWidth="1dp"
            app:strokeColor="@color/border">

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical"
                android:padding="16dp">

                <TextView
                    android:id="@+id/tvDashNome"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Projeto"
                    android:textColor="@color/text_primary"
                    android:textSize="17sp"
```

```
                android:textStyle="bold"
                android:maxLines="1"
                android:ellipsize="end" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvDashProvedor"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="4dp"
                android:text="Provedor: AWS"
                android:textColor="@color/primary"
                android:textSize="13sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvDashOrcamento"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="10dp"
                android:text="Orçamento Máximo: R$ 0,00"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="13sp" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvDashCustoTotal"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="4dp"
                android:text="Custo Total Utilizado: -"
                android:textColor="@color/status_healthy"
                android:textSize="13sp"
                android:textStyle="bold" />

            <!-- Barra de progresso -->
            <LinearLayout
                android:id="@+id/llDashProgresso"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="12dp"
                android:orientation="vertical"
                android:visibility="gone">

                <ProgressBar
                    android:id="@+id/pbDashOrcamento"
                    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="6dp"
                    android:max="100"
                    android:progress="0"
                    android:progressDrawable="@drawable/progress_budget" />

                <TextView
                    android:id="@+id/tvDashPercentual"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginTop="6dp"
                    android:text="0% do orçamento utilizado"
                    android:textColor="@color/text_secondary"
                    android:textSize="12sp" />
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>
    </com.google.android.material.card.MaterialCardView>

    <!-- Título da seção de Recursos Alocados -->
    <TextView
```

```
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:paddingStart="20dp"
            android:paddingEnd="20dp"
            android:paddingTop="18dp"
            android:paddingBottom="8dp"
            android:text="RECURSOS ALOCADOS"
            android:textAllCaps="true"
            android:textColor="@color/text_secondary"
            android:textSize="12sp"
            android:textStyle="bold"
            android:letterSpacing="0.06" />

        <!-- Lista de Recursos -->
        <FrameLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp">

            <ListView
                android:id="@+id/listViewRecursos"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:clipToPadding="false"
                android:divider="@android:color/transparent"
                android:dividerHeight="10dp"
                android:paddingBottom="100dp"
                android:scrollbars="none" />

            <!-- Estado vazio -->
            <LinearLayout
                android:id="@+id/llDashVazio"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:gravity="center"
                android:orientation="vertical"
                android:padding="32dp"
                android:visibility="gone">

                <TextView
                    android:id="@+id/tvDashVazio"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_marginTop="14dp"
                    android:gravity="center"
                    android:text="Nenhum recurso alocado no projeto.\nToque no '+' para adici
onar."
                    android:textColor="@color/text_secondary"
                    android:textSize="13sp"
                    android:lineSpacingExtra="2dp" />
            </LinearLayout>
        </FrameLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- BOTÕES -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentEnd="true"
        android:layout_above="@+id/bottom_navigation"
        android:layout_marginEnd="16dp"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:gravity="center_horizontal"
```

```
        android:orientation="vertical">

        <!-- Excluir projeto -->
        <ImageButton
            android:id="@+id/fabDelProjeto"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_marginBottom="12dp"
            android:background="@drawable/bg_fab_delete"
            android:contentDescription="Excluir Projeto"
            android:padding="12dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_delete"
            android:onClick="excluirProjeto" />

        <!-- Editar projeto -->
        <ImageButton
            android:id="@+id/fabEditProjeto"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:layout_marginBottom="12dp"
            android:background="@drawable/bg_fab_edit"
            android:contentDescription="Editar Projeto"
            android:padding="12dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_edit"
            android:onClick="editarProjeto" />

        <!-- Adicionar recurso -->
        <ImageButton
            android:id="@+id/fabAddRecurso"
            android:layout_width="48dp"
            android:layout_height="48dp"
            android:background="@drawable/bg_fab_add"
            android:contentDescription="Adicionar Recurso"
            android:padding="12dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_plus"
            android:onClick="adicionarRecurso" />
    </LinearLayout>

    <!-- BOTTOM NAVBAR -->
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottom_navigation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@color/nav_background"
        android:elevation="8dp"
        android:minHeight="64dp"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemRippleColor="@color/ripple_light"
        app:labelVisibilityMode="labeled"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu"
        app:itemIconSize="22dp"
        app:itemTextAppearanceActive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active"
        app:itemTextAppearanceInactive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" />

</RelativeLayout>
```

Arquivo: app/src/main/res/layout/item_recurso.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.material.card.MaterialCardView xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/cardItemRecurso"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:clickable="true"
    android:focusable="true"
    android:foreground="?android:attr/selectableItemBackground"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="2dp"
    app:cardBackgroundColor="@color/card_bg"
    app:strokeWidth="1dp"
    app:strokeColor="@color/border">

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="14dp">

        <!-- Ícone -->
        <FrameLayout
            android:id="@+id/flItemRecursoIcon"
            android:layout_width="44dp"
            android:layout_height="44dp"
            android:layout_alignParentStart="true"
            android:layout_centerVertical="true"
            android:background="@drawable/bg_icon_resource">

            <ImageView
                android:id="@+id/ivItemRecursoIcon"
                android:layout_width="22dp"
                android:layout_height="22dp"
                android:layout_gravity="center"
                android:src="@drawable/ic_resource_box"
                android:contentDescription="Recurso" />
        </FrameLayout>

        <!-- Nome + Cálculo -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_toEndOf="@id/flItemRecursoIcon"
            android:layout_toStartOf="@id/llItemRecursoAcoes"
            android:layout_centerVertical="true"
            android:layout_marginStart="12dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemRecursoNome"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="S3"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="15sp"
                android:textStyle="bold"
                android:maxLines="1"
                android:ellipsize="end" />

            <TextView
```

```
                android:id="@+id/tvItemRecursoDetalhe"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:text="100.0 GB x 1.0 mês"
                android:textColor="@color/text_secondary"
                android:textSize="12sp"
                android:maxLines="1"
                android:ellipsize="end" />
        </LinearLayout>

        <!-- Custo + Botão de excluir -->
        <LinearLayout
            android:id="@+id/llItemRecursoAcoes"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentEnd="true"
            android:layout_centerVertical="true"
            android:gravity="end"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemRecursoCusto"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="R$ 5,10"
                android:textColor="@color/status_healthy"
                android:textSize="14sp"
                android:textStyle="bold" />

            <ImageButton
                android:id="@+id/btnItemRecursoExcluir"
                android:layout_width="28dp"
                android:layout_height="28dp"
                android:layout_marginTop="6dp"
                android:background="?android:attr/selectableItemBackgroundBorderless"
                android:contentDescription="Excluir recurso"
                android:focusable="false"
                android:padding="4dp"
                android:scaleType="centerInside"
                android:src="@drawable/ic_delete_red" />
        </LinearLayout>
    </RelativeLayout>
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/activity/DashboardActivity.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.activity;

import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.ListView;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.adapter.RecursoAdapter;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.ProjetoDAO;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocado;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocadoDAO;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecurso;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecursoDAO;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;

public class DashboardActivity extends AppCompatActivity
        implements AdapterView.OnItemClickListener, RecursoAdapter.OnRecursoActionListener,
        BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    private TextView tvNome, tvProvedor, tvOrcamento, tvCustoTotal, tvPercentual;
    private LinearLayout llVazio, llProgresso;
    private ListView listViewRecursos;
    private ProgressBar pbOrcamento;
    private BottomNavigationView bottomNav;

    private ProjetoDAO projetoDao;
    private RecursoAlocadoDAO recursoDao;
    private TipoRecursoDAO tipoDao;

    private long projetoId;
    private Projeto projeto;
    private List<RecursoAlocado> listaRecursos;
    private RecursoAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_dashboard);

        projetoDao = new ProjetoDAO(this);
        recursoDao = new RecursoAlocadoDAO(this);
        tipoDao = new TipoRecursoDAO(this);

        projetoId = getIntent().getLongExtra("projeto_id", -1);
        if (projetoId < 0) {
            Toast.makeText(this, "Projeto inválido", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            finish();
            return;
        }

        tvNome = (TextView) findViewById(R.id.tvDashNome);
        tvProvedor = (TextView) findViewById(R.id.tvDashProvedor);
        tvOrcamento = (TextView) findViewById(R.id.tvDashOrcamento);
        tvCustoTotal = (TextView) findViewById(R.id.tvDashCustoTotal);
        tvPercentual = (TextView) findViewById(R.id.tvDashPercentual);
        llVazio = (LinearLayout) findViewById(R.id.llDashVazio);
        llProgresso = (LinearLayout) findViewById(R.id.llDashProgresso);
        listViewRecursos = (ListView) findViewById(R.id.listViewRecursos);
        pbOrcamento = (ProgressBar) findViewById(R.id.pbDashOrcamento);
        bottomNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottom_navigation);

        listViewRecursos.setOnItemClickListener(this);

        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
```

```
        bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(this);
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        projetoDao.open();
        recursoDao.open();
        tipoDao.open();
        carregarDashboard();
        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        projetoDao.close();
        recursoDao.close();
        tipoDao.close();
        super.onPause();
    }

    private void carregarDashboard() {
        projeto = projetoDao.buscar(projetoId);
        if (projeto == null) {
            finish();
            return;
        }

        tvNome.setText(projeto.getNome());
        tvProvedor.setText("Provedor: " + projeto.getProvedor());
        tvOrcamento.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                "Orçamento Máximo: R$ %,.2f", projeto.getOrcamentoMaximo()));

        double custo = recursoDao.calcularCustoTotal(projetoId);
        projeto.setCustoTotal(custo);
        double orcamento = projeto.getOrcamentoMaximo();

        listaRecursos = recursoDao.getAllPorProjeto(projetoId);
        if (listaRecursos == null) {
            listaRecursos = new ArrayList<>();
        }

        if (listaRecursos.isEmpty()) {
            tvCustoTotal.setText("Custo Total Utilizado: -");
            llProgresso.setVisibility(View.GONE);
            llVazio.setVisibility(View.VISIBLE);
            listViewRecursos.setVisibility(View.GONE);
        } else {
            tvCustoTotal.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                    "Custo Total Utilizado: R$ %,.2f", custo));
            llProgresso.setVisibility(View.VISIBLE);
            llVazio.setVisibility(View.GONE);
            listViewRecursos.setVisibility(View.VISIBLE);

            int pctReal = 0;
            if (orcamento > 0) {
                pctReal = (int) Math.round((custo / orcamento) * 100.0);
            }
            pbOrcamento.setProgress(Math.min(pctReal, 100));

            if (pctReal > 100) {
                pbOrcamento.setProgressDrawable(
                        ContextCompat.getDrawable(this, R.drawable.progress_budget_danger));
                tvPercentual.setTextColor(ContextCompat.getColor(this, R.color.status_danger_
text));
```

```
            } else if (pctReal >= 80) {
                pbOrcamento.setProgressDrawable(
                        ContextCompat.getDrawable(this, R.drawable.progress_budget_warning));
                tvPercentual.setTextColor(ContextCompat.getColor(this, R.color.status_warning
_text));
            } else {
                pbOrcamento.setProgressDrawable(
                        ContextCompat.getDrawable(this, R.drawable.progress_budget));
                tvPercentual.setTextColor(ContextCompat.getColor(this, R.color.text_secondar
y));
            }
            tvPercentual.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                    "%d%% do orçamento utilizado", pctReal));

            for (RecursoAlocado r : listaRecursos) {
                TipoRecurso tipo = tipoDao.buscar(r.getTipoRecursoId());
                if (tipo != null) {
                    r.setNomeTipo(tipo.getNome());
                    r.setProvedor(tipo.getProvedor());
                    r.setUnidade(tipo.getUnidade());
                    r.setCustoUnitario(tipo.getCustoUnitario());
                }
            }

            adapter = new RecursoAdapter(this, listaRecursos, this);
            listViewRecursos.setAdapter(adapter);
        }
    }

    public void adicionarRecurso(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), FormRecursoActivity.class);
        intent.putExtra("acao", -1);
        intent.putExtra("id", 0L);
        intent.putExtra("projeto_id", projetoId);
        startActivity(intent);
    }

    public void editarProjeto(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), FormProjetoActivity.class);
        intent.putExtra("acao", 0);
        intent.putExtra("id", projetoId);
        startActivity(intent);
    }

    public void excluirProjeto(View v) {
        new AlertDialog.Builder(this)
                .setTitle("Excluir Projeto")
                .setMessage("Deseja realmente excluir o projeto \"" + (projeto != null ? proj
eto.getNome() : "") + "\" e todos os seus recursos?")
                .setPositiveButton("Excluir", new DialogInterface.OnClickListener() {
                    @Override
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                        projetoDao.open();
                        projetoDao.apagar(projetoId);
                        projetoDao.close();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Projeto excluído!", Toast.LE
NGTH_SHORT).show();
                        finish();
                    }
                })
                .setNegativeButton("Cancelar", null)
                .show();
    }

    public void onVoltarClick(View v) {
```

```
        finish();
    }

    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        if (listaRecursos == null || position < 0 || position >= listaRecursos.size()) {
            return;
        }
        RecursoAlocado r = listaRecursos.get(position);
        onEditarRecurso(r);
    }

    @Override
    public void onEditarRecurso(RecursoAlocado recurso) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), FormRecursoActivity.class);
        intent.putExtra("acao", 0);
        intent.putExtra("id", recurso.getId());
        intent.putExtra("projeto_id", projetoId);
        startActivity(intent);
    }

    @Override
    public void onExcluirRecurso(final RecursoAlocado recurso) {
        new AlertDialog.Builder(this)
                .setTitle("Excluir Recurso")
                .setMessage("Deseja realmente excluir o recurso \"" + (recurso.getNomeTipo()
!= null ? recurso.getNomeTipo() : "") + "\"?")
                .setPositiveButton("Excluir", new DialogInterface.OnClickListener() {
                    @Override
                    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                        recursoDao.open();
                        recursoDao.apagar(recurso.getId());
                        recursoDao.close();
                        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Recurso excluído!", Toast.LE
NGTH_SHORT).show();
                        carregarDashboard();
                    }
                })
                .setNegativeButton("Cancelar", null)
                .show();
    }

    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.nav_inicio) {
            Intent intent = new Intent(DashboardActivity.this, MainActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TO
P);
            startActivity(intent);
            finish();
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_projetos) {
            startActivity(new Intent(DashboardActivity.this, ListaProjetosActivity.class));
            finish();
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_catalogo) {
            startActivity(new Intent(DashboardActivity.this, ListaTiposActivity.class));
            finish();
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/adapter/RecursoAdapter.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.adapter;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;

import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocado;

import java.util.List;
import java.util.Locale;

/**
 * Adapter da ListView da DashboardActivity
 */
public class RecursoAdapter extends ArrayAdapter<RecursoAlocado> {

    public interface OnRecursoActionListener {
        void onEditarRecurso(RecursoAlocado recurso);
        void onExcluirRecurso(RecursoAlocado recurso);
    }

    private final LayoutInflater inflater;
    private final OnRecursoActionListener listener;

    public RecursoAdapter(Context context, List<RecursoAlocado> recursos,
                          OnRecursoActionListener listener) {
        super(context, 0, recursos);
        this.inflater = LayoutInflater.from(context);
        this.listener = listener;
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent)
{
        ViewHolder holder;

        if (convertView == null) {
            convertView = inflater.inflate(R.layout.item_recurso, parent, false);
            holder = new ViewHolder();
            holder.tvNome = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemRecursoNome);
            holder.tvDetalhe = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemRecursoDetalh
e);
            holder.tvCusto = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemRecursoCusto);
            holder.btnExcluir = (ImageButton) convertView.findViewById(R.id.btnItemRecursoExc
luir);
            convertView.setTag(holder);
        } else {
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        }

        final RecursoAlocado r = getItem(position);
        if (r == null) {
            return convertView;
        }
```

```
        holder.tvNome.setText(r.getNomeTipo() != null ? r.getNomeTipo() : "Recurso");

        String unidade = r.getUnidade() != null ? r.getUnidade() : "";
        holder.tvDetalhe.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                "%.1f %s x %.1f mês", r.getQuantidade(), unidade, r.getPeriodo()));

        holder.tvCusto.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                "R$ %.2f", r.getCustoEstimado()));

        // Card para editar recurso
        convertView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (listener != null) {
                    listener.onEditarRecurso(r);
                }
            }
        });

        // Botão de excluir recurso
        holder.btnExcluir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                if (listener != null) {
                    listener.onExcluirRecurso(r);
                }
            }
        });

        return convertView;
    }

    private static class ViewHolder {
        TextView tvNome;
        TextView tvDetalhe;
        TextView tvCusto;
        ImageButton btnExcluir;
    }
}
```

4.5 Tela de Alocação e Edição de Recurso (FormRecursoActivity)

Descrição Funcional: Formulário responsável pelo dimensionamento de recursos de infraestrutura vinculados a um projeto. Suporta os modos de inclusão (acao = -1) e alteração (acao = 0). O seletor Spinner de tipo de recurso carrega exclusivamente os serviços pertinentes ao provedor do projeto em questão. Apresenta campos de entrada para Quantidade/Volume (em GB, instâncias ou TB), Período operacional em meses e campo opcional para Observações. Através de ouvintes TextWatcher associados aos campos de digitação e do ouvinte de seleção do Spinner, a tela atualiza em tempo real uma caixa de pré-visualização (live preview) do custo estimado resultante da alocação, aplicando o fator de 730 horas/mês quando o serviço for de tarifação horária.

[INSERIR AQUI O PRINT DA TELA 5: TELA DE ALOCAÇÃO E EDIÇÃO DE RECURSO (FormRecursoActivity)]

Arquivo: app/src/main/res/layout/activity_form_recurso.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <!-- HEADER -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/headerTratarRecurso"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:background="@drawable/bg_header_blue"
        android:gravity="center_vertical"
        android:minHeight="72dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingStart="8dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:paddingTop="12dp"
        android:paddingBottom="20dp"
        android:elevation="4dp">

        <ImageButton
            android:id="@+id/btnTratarRecursoVoltarHeader"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:background="@drawable/bg_back_circle_white"
            android:contentDescription="Voltar"
            android:padding="8dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_arrow_back_white"
```

```
            android:onClick="voltar" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:gravity="left"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:id="@+id/tvTratarRecursoTitulo"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:gravity="left"
                android:text="Tratar Recurso"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="17sp"
                android:textStyle="bold"
                android:maxLines="1"
                android:ellipsize="end" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvTratarRecursoProvedorInfo"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:gravity="left"
                android:text="Projeto • Provedor"
                android:textColor="#BFDBFE"
                android:textSize="11sp"
                android:maxLines="2"
                android:ellipsize="end" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- CONTEÚDO -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_below="@id/headerTratarRecurso"
        android:layout_above="@+id/bottom_navigation"
        android:orientation="vertical"
        android:elevation="2dp">

        <ScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:fillViewport="true"
            android:scrollbars="none"
            android:clipToPadding="false">

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="vertical"
                android:paddingStart="20dp"
                android:paddingEnd="20dp"
                android:paddingTop="24dp"
                android:paddingBottom="16dp">

                <!-- Tipo do Recurso -->
                <TextView
```

```
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="6dp"
        android:text="Tipo do Recurso de Nuvem *"
        android:textColor="@color/text_primary"
        android:textSize="14sp"
        android:textStyle="bold" />

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="52dp"
        android:layout_marginBottom="18dp"
        android:background="@drawable/bg_spinner_wrapper"
        android:paddingStart="14dp"
        android:paddingEnd="12dp">

        <Spinner
            android:id="@+id/spTratarRecursoTipo"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_gravity="center_vertical"
            android:background="@android:color/transparent"
            android:popupBackground="@color/white"
            android:spinnerMode="dropdown" />
    </FrameLayout>

    <!-- Volume/Quantidade -->
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="6dp"
        android:text="Volume / Quantidade *"
        android:textColor="@color/text_primary"
        android:textSize="14sp"
        android:textStyle="bold" />

    <EditText
        android:id="@+id/etTratarRecursoQuantidade"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="52dp"
        android:layout_marginBottom="18dp"
        android:background="@drawable/bg_edittext"
        android:hint="Ex: 100 (GB, horas, instâncias...)"
        android:inputType="numberDecimal"
        android:maxLines="1"
        android:paddingStart="14dp"
        android:paddingEnd="14dp"
        android:textColor="@color/text_primary"
        android:textColorHint="@color/text_hint"
        android:textSize="14sp" />

    <!-- Período -->
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="6dp"
        android:text="Período em Meses *"
        android:textColor="@color/text_primary"
        android:textSize="14sp"
        android:textStyle="bold" />

    <EditText
        android:id="@+id/etTratarRecursoPeriodo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="52dp"
```

```
            android:layout_marginBottom="18dp"
            android:background="@drawable/bg_edittext"
            android:hint="Ex: 1.0 ou 12.0 meses"
            android:inputType="numberDecimal"
            android:maxLines="1"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="14dp"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textColorHint="@color/text_hint"
            android:textSize="14sp" />

        <!-- Observação -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="6dp"
            android:text="Observação"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textSize="14sp"
            android:textStyle="bold" />

        <EditText
            android:id="@+id/etTratarRecursoObs"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginBottom="18dp"
            android:background="@drawable/bg_edittext"
            android:gravity="top|start"
            android:hint="Opcional (ex: Ambiente de produção)"
            android:inputType="textCapSentences"
            android:minHeight="52dp"
            android:minLines="1"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="14dp"
            android:paddingTop="14dp"
            android:paddingBottom="14dp"
            android:textColor="@color/text_primary"
            android:textColorHint="@color/text_hint"
            android:textSize="14sp" />

        <!-- Custo Estimado -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:background="@drawable/bg_custo_estimado"
            android:gravity="center_vertical"
            android:orientation="horizontal"
            android:paddingStart="14dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:paddingTop="14dp"
            android:paddingBottom="14dp">

            <TextView
                android:layout_width="0dp"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:text="Custo Estimado Calculado:"
                android:textColor="#047857"
                android:textSize="13sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvTratarRecursoCustoPreview"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
```

```
                        android:text="R$ -"
                        android:textColor="#047857"
                        android:textSize="15sp"
                        android:textStyle="bold" />
                </LinearLayout>

            </LinearLayout>
        </ScrollView>

        <!-- BOTÃO SALVAR -->
        <Button
            android:id="@+id/btnTratarRecursoAcao"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="52dp"
            android:layout_marginStart="20dp"
            android:layout_marginEnd="20dp"
            android:layout_marginBottom="16dp"
            android:layout_marginTop="4dp"
            android:background="@drawable/bg_button_primary"
            android:gravity="center"
            android:paddingStart="24dp"
            android:paddingEnd="24dp"
            android:text="Salvar"
            android:textAllCaps="false"
            android:textColor="@color/white"
            android:textSize="15sp"
            android:textStyle="bold"
            android:elevation="0dp"
            android:onClick="salvar" />
    </LinearLayout>

    <!-- BOTTOM NAVBAR -->
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottom_navigation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@color/nav_background"
        android:elevation="8dp"
        android:minHeight="64dp"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemRippleColor="@color/ripple_light"
        app:labelVisibilityMode="labeled"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu"
        app:itemIconSize="22dp"
        app:itemTextAppearanceActive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active"
        app:itemTextAppearanceInactive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" />

</RelativeLayout>
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/activity/FormRecursoActivity.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.activity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
```

```
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.Projeto;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.ProjetoDAO;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocado;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.RecursoAlocadoDAO;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecurso;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecursoDAO;

import java.util.List;
import java.util.Locale;

/**
 * Activity para inclusão e alteração de Recursos Alocados a um Projeto.
 * - Parâmetros via Intent: acao (-1 para inclusão, 0 para alteração), id e projeto_id
 * - Métodos salvar(View v) e voltar(View v)
 */
public class FormRecursoActivity extends AppCompatActivity
        implements BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    private Spinner spTipo;
    private EditText edQtd, edPeriodo, edObs;
    private TextView tvTitulo, tvProvedorInfo, tvPreview;
    private Button btnSalvar;
    private BottomNavigationView bottomNav;

    private int acao;
    private long id;
    private long projetoId;

    private ProjetoDAO projetoDao;
    private TipoRecursoDAO tipoDao;
    private RecursoAlocadoDAO recursoDao;

    private Projeto projeto;
    private List<TipoRecurso> tipos;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_form_recurso);

        projetoDao = new ProjetoDAO(this);
        tipoDao = new TipoRecursoDAO(this);
        recursoDao = new RecursoAlocadoDAO(this);

        spTipo = (Spinner) findViewById(R.id.spTratarRecursoTipo);
        edQtd = (EditText) findViewById(R.id.etTratarRecursoQuantidade);
        edPeriodo = (EditText) findViewById(R.id.etTratarRecursoPeriodo);
        edObs = (EditText) findViewById(R.id.etTratarRecursoObs);
        tvTitulo = (TextView) findViewById(R.id.tvTratarRecursoTitulo);
        tvProvedorInfo = (TextView) findViewById(R.id.tvTratarRecursoProvedorInfo);
        tvPreview = (TextView) findViewById(R.id.tvTratarRecursoCustoPreview);
        btnSalvar = (Button) findViewById(R.id.btnTratarRecursoAcao);
        bottomNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottom_navigation);

        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
```

```
        bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(this);

        // Recebe os dados passados pela Intent (Padrão Slide 218)
        acao = getIntent().getExtras().getInt("acao"); // -1 (inclusão) ou 0 (alteração/exclu
são)
        id = getIntent().getExtras().getLong("id");
        projetoId = getIntent().getExtras().getLong("projeto_id");

        projetoDao.open();
        projeto = projetoDao.buscar(projetoId);
        projetoDao.close();

        if (projeto == null) {
            Toast.makeText(this, "Projeto não encontrado!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            finish();
            return;
        }

        tvProvedorInfo.setText(projeto.getNome() + " • Provedor " + projeto.getProvedor());

        // Carrega serviços do catálogo filtrados pelo provedor do projeto
        tipoDao.open();
        tipos = tipoDao.getAllPorProvedor(projeto.getProvedor());
        tipoDao.close();

        ArrayAdapter<TipoRecurso> adapterTipo = new ArrayAdapter<>(
                this, android.R.layout.simple_spinner_item, tipos);
        adapterTipo.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        spTipo.setAdapter(adapterTipo);

        spTipo.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
            @Override
            public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long i
d) {
                atualizarPreview();
            }

            @Override
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
            }
        });

        // Configuração de preview dinâmico ao digitar
        TextWatcher watcher = new TextWatcher() {
            @Override public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int
after) {}
            @Override public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int co
unt) {
                atualizarPreview();
            }
            @Override public void afterTextChanged(Editable s) {}
        };
        edQtd.addTextChangedListener(watcher);
        edPeriodo.addTextChangedListener(watcher);

        if (acao == -1) {
            // Inclusão (Slide 218)
            setTitle("Inserir Recurso");
            if (tvTitulo != null) tvTitulo.setText("Inserir Recurso");
            btnSalvar.setText("Salvar");
            edQtd.setText("1.0");
            edPeriodo.setText("1.0");
        } else {
            // Alteração ou exclusão (Slide 219)
            setTitle("Alterar Recurso");
```

```
            if (tvTitulo != null) tvTitulo.setText("Alterar Recurso");
            btnSalvar.setText("Salvar");

            recursoDao.open();
            RecursoAlocado aux = recursoDao.buscar(id);
            recursoDao.close();

            if (aux != null) {
                edQtd.setText(String.format(Locale.getDefault(), "%.1f", aux.getQuantidade
()).replace(",", "."));
                edPeriodo.setText(String.format(Locale.getDefault(), "%.1f", aux.getPeriodo
()).replace(",", "."));
                edObs.setText(aux.getObservacao());
                for (int i = 0; i < tipos.size(); i++) {
                    if (tipos.get(i).getId() == aux.getTipoRecursoId()) {
                        spTipo.setSelection(i);
                        break;
                    }
                }
            }
            spTipo.setEnabled(false); // Tipo de recurso mantido fixo na alteração
        }

        atualizarPreview();
    }

    private void atualizarPreview() {
        try {
            String qtdStr = edQtd.getText().toString().trim();
            String perStr = edPeriodo.getText().toString().trim();
            if (qtdStr.isEmpty() || perStr.isEmpty() || spTipo.getSelectedItem() == null) {
                tvPreview.setText("R$ -");
                return;
            }

            double qtd = Double.parseDouble(qtdStr.replace(",", "."));
            double per = Double.parseDouble(perStr.replace(",", "."));
            TipoRecurso t = (TipoRecurso) spTipo.getSelectedItem();

            RecursoAlocado dummy = new RecursoAlocado();
            dummy.setQuantidade(qtd);
            dummy.setPeriodo(per);
            double custo = dummy.calcularCusto(t.getCustoUnitario(), t.getUnidade());

            tvPreview.setText(String.format(Locale.getDefault(), "R$ %.2f", custo));
        } catch (Exception e) {
            tvPreview.setText("R$ -");
        }
    }

    /**
     * Método para salvar (inserção ou alteração)
     */
    public void salvar(View v) {
        if (tipos == null || tipos.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Nenhum tipo de recurso disponível", Toast.LENGTH_SHORT).sho
w();
            return;
        }

        String qtdStr = edQtd.getText().toString().trim();
        String perStr = edPeriodo.getText().toString().trim();
        String obs = edObs.getText().toString().trim();

        if (qtdStr.isEmpty()) {
```

```
            edQtd.setError("Quantidade obrigatória");
            edQtd.requestFocus();
            return;
        }
        if (perStr.isEmpty()) {
            edPeriodo.setError("Período obrigatório");
            edPeriodo.requestFocus();
            return;
        }

        double quantidade, periodo;
        try {
            quantidade = Double.parseDouble(qtdStr.replace(",", "."));
            periodo = Double.parseDouble(perStr.replace(",", "."));
        } catch (NumberFormatException e) {
            Toast.makeText(this, "Valores numéricos inválidos", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        TipoRecurso tipoSelecionado = (TipoRecurso) spTipo.getSelectedItem();
        if (tipoSelecionado == null) {
            Toast.makeText(this, "Selecione um serviço", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        RecursoAlocado r = new RecursoAlocado();
        r.setQuantidade(quantidade);
        r.setPeriodo(periodo);
        double custoEstimado = r.calcularCusto(tipoSelecionado.getCustoUnitario(), tipoSeleci
onado.getUnidade());

        recursoDao.open();
        if (acao == -1) {
            // Inserção
            recursoDao.inserir(projetoId, tipoSelecionado.getId(), quantidade, periodo, custo
Estimado, obs);
            Toast.makeText(this, "Recurso incluído com sucesso!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
            // Alteração
            recursoDao.alterar(id, quantidade, periodo, custoEstimado, obs);
            Toast.makeText(this, "Recurso alterado com sucesso!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        recursoDao.close();
        finish();
    }

    /**
     * Método para voltar
     */
    public void voltar(View v) {
        finish();
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        if (bottomNav != null) {
            bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_projetos).setChecked(true);
        }
    }

    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        int navId = item.getItemId();
        if (navId == R.id.nav_inicio) {
```

```
            Intent intent = new Intent(FormRecursoActivity.this, MainActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TO
P);
            startActivity(intent);
            finish();
            return true;
        } else if (navId == R.id.nav_projetos) {
            startActivity(new Intent(FormRecursoActivity.this, ListaProjetosActivity.class));
            finish();
            return true;
        } else if (navId == R.id.nav_catalogo) {
            startActivity(new Intent(FormRecursoActivity.this, ListaTiposActivity.class));
            finish();
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

4.6 Tela de Catálogo de Serviços de Nuvem (ListaTiposActivity)

Descrição Funcional: Catálogo de referência dos serviços de computação em nuvem pré-configurados no banco de dados. Apresenta cabeçalho informativo, seletor Spinner de filtragem com as opções 'Todos os Provedores', 'AWS', 'GCP', 'Azure' e 'OCI', e uma listagem em ListView contendo os cards individuais de serviços. Cada card apresenta o nome do serviço, chip com coloração temática correspondente ao provedor (âmbar para AWS, azul royal para GCP, azul celeste para Azure e carmim para OCI), custo unitário formatado com precisão de três casas decimais por unidade métrica e descrição técnica de finalidade. Ao tocar em um item da lista, exibe uma mensagem Toast informativa com a especificação consolidada do serviço.

[INSERIR AQUI O PRINT DA TELA 6: TELA DE CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE NUVEM (ListaTiposActivity)]

Arquivo: app/src/main/res/layout/activity_lista_tipos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <!-- HEADER -->
    <LinearLayout
        android:id="@+id/headerListaTipos"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:background="@drawable/bg_header_blue"
        android:gravity="center_vertical"
        android:minHeight="72dp"
        android:orientation="horizontal"
        android:paddingStart="8dp"
        android:paddingEnd="16dp"
        android:paddingTop="12dp"
        android:paddingBottom="20dp"
        android:elevation="4dp">

        <ImageButton
            android:id="@+id/btnTiposVoltarHeader"
            android:layout_width="40dp"
            android:layout_height="40dp"
            android:background="@drawable/bg_back_circle_white"
            android:contentDescription="Voltar"
            android:padding="8dp"
            android:scaleType="centerInside"
            android:src="@drawable/ic_arrow_back_white"
```

```
            android:onClick="voltar" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_marginEnd="8dp"
            android:gravity="left"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Catálogo de Serviços"
                android:textColor="@color/white"
                android:textSize="17sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginTop="2dp"
                android:gravity="left"
                android:text="Tabela de serviços e custos unitários por provedor"
                android:textColor="#BFDBFE"
                android:textSize="11sp"
                android:maxLines="2"
                android:ellipsize="end" />
        </LinearLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- CONTEÚDO -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_below="@id/headerListaTipos"
        android:layout_above="@id/bottom_navigation"
        android:orientation="vertical">

        <!-- SPINNER DE FILTRO -->
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:paddingTop="16dp"
            android:paddingBottom="8dp">

            <TextView
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginBottom="6dp"
                android:text="Filtrar por Provedor de Nuvem"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="13sp"
                android:textStyle="bold" />

            <FrameLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="48dp"
                android:background="@drawable/bg_spinner_wrapper"
                android:paddingStart="14dp"
                android:paddingEnd="12dp">
```

```
                <Spinner
                    android:id="@+id/spTiposProvedor"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    android:layout_gravity="center_vertical"
                    android:background="@android:color/transparent"
                    android:popupBackground="@color/white"
                    android:spinnerMode="dropdown" />
            </FrameLayout>
        </LinearLayout>

        <!-- SERVIÇOS -->
        <FrameLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:paddingTop="8dp">

            <ListView
                android:id="@+id/listViewTipos"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="match_parent"
                android:clipToPadding="false"
                android:divider="@android:color/transparent"
                android:dividerHeight="10dp"
                android:paddingBottom="16dp"
                android:scrollbars="none" />

            <!-- Estado vazio -->
            <TextView
                android:id="@+id/tvTiposVazio"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_gravity="center"
                android:gravity="center"
                android:padding="32dp"
                android:text="@string/nenhum_tipo"
                android:textColor="@color/text_secondary"
                android:textSize="14sp"
                android:visibility="gone" />
        </FrameLayout>
    </LinearLayout>

    <!-- BOTTOM NAVBAR -->
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/bottom_navigation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@color/nav_background"
        android:elevation="8dp"
        android:minHeight="64dp"
        app:itemIconTint="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemTextColor="@color/bottom_nav_color_selector"
        app:itemRippleColor="@color/ripple_light"
        app:labelVisibilityMode="labeled"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu"
        app:itemIconSize="22dp"
        app:itemTextAppearanceActive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active"
        app:itemTextAppearanceInactive="@style/TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" />

</RelativeLayout>
```

Arquivo: app/src/main/res/layout/item_tipo_recurso.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.material.card.MaterialCardView xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    app:cardCornerRadius="16dp"
    app:cardElevation="2dp"
    app:cardBackgroundColor="@color/card_bg"
    app:strokeWidth="1dp"
    app:strokeColor="@color/border">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <!-- Serviço | Provedor -->
        <RelativeLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content">

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemTipoNome"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentStart="true"
                android:layout_toStartOf="@id/tvItemTipoProvedor"
                android:layout_marginEnd="8dp"
                android:layout_centerVertical="true"
                android:text="Amazon EC2"
                android:textColor="@color/text_primary"
                android:textSize="16sp"
                android:textStyle="bold" />

            <TextView
                android:id="@+id/tvItemTipoProvedor"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_alignParentEnd="true"
                android:layout_centerVertical="true"
                android:background="@drawable/bg_chip"
                android:paddingStart="10dp"
                android:paddingEnd="10dp"
                android:paddingTop="3dp"
                android:paddingBottom="3dp"
                android:text="AWS"
                android:textSize="11sp"
                android:textStyle="bold" />
        </RelativeLayout>

        <!-- Custo unitário -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvItemTipoCusto"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp"
            android:text="R$ 0,116 / hora"
            android:textColor="@color/primary"
            android:textSize="14sp"
            android:textStyle="bold" />
```

```
        <!-- Descrição -->
        <TextView
            android:id="@+id/tvItemTipoDescricao"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="6dp"
            android:text="Instância t3.small (2 vCPU, 2GB RAM)"
            android:textColor="@color/text_secondary"
            android:textSize="12sp"
            android:lineSpacingExtra="2dp" />

    </LinearLayout>

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/activity/ListaTiposActivity.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.activity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView;
import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.adapter.TipoRecursoAdapter;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecurso;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecursoDAO;

import java.util.List;
import java.util.Locale;

public class ListaTiposActivity extends AppCompatActivity
        implements AdapterView.OnItemClickListener, AdapterView.OnItemSelectedListener,
        BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

    private Spinner spProvedor;
    private ListView listViewTipos;
    private TextView tvVazio;
    private BottomNavigationView bottomNav;

    private TipoRecursoDAO tipoDao;
    private List<TipoRecurso> tipos;
    private TipoRecursoAdapter adapter;

    private static final String[] FILTROS_PROVEDOR = {
            "Todos os Provedores", "AWS", "GCP", "Azure", "OCI"
    };

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_lista_tipos);
```

```
        tipoDao = new TipoRecursoDAO(this);

        spProvedor = (Spinner) findViewById(R.id.spTiposProvedor);
        listViewTipos = (ListView) findViewById(R.id.listViewTipos);
        tvVazio = (TextView) findViewById(R.id.tvTiposVazio);
        bottomNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottom_navigation);

        ArrayAdapter<String> adapterFiltro = new ArrayAdapter<>(
                this, android.R.layout.simple_spinner_item, FILTROS_PROVEDOR);
        adapterFiltro.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
        spProvedor.setAdapter(adapterFiltro);

        spProvedor.setOnItemSelectedListener(this);
        listViewTipos.setOnItemClickListener(this);

        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_catalogo).setChecked(true);
        bottomNav.setOnNavigationItemSelectedListener(this);
    }

    @Override
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        tipoDao.open();
        carregarTipos();
        bottomNav.getMenu().findItem(R.id.nav_catalogo).setChecked(true);
    }

    @Override
    protected void onPause() {
        tipoDao.close();
        super.onPause();
    }

    private void carregarTipos() {
        int pos = spProvedor.getSelectedItemPosition();
        if (pos <= 0) {
            tipos = tipoDao.getAll();
        } else {
            String provedorSelecionado = FILTROS_PROVEDOR[pos];
            tipos = tipoDao.getAllPorProvedor(provedorSelecionado);
        }

        if (tipos == null || tipos.isEmpty()) {
            tvVazio.setVisibility(View.VISIBLE);
            listViewTipos.setVisibility(View.GONE);
        } else {
            tvVazio.setVisibility(View.GONE);
            listViewTipos.setVisibility(View.VISIBLE);
            adapter = new TipoRecursoAdapter(this, tipos);
            listViewTipos.setAdapter(adapter);
        }
    }

    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        tipoDao.open();
        carregarTipos();
    }

    @Override
    public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {
    }

    @Override
```

```
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        if (tipos == null || position < 0 || position >= tipos.size()) {
            return;
        }
        TipoRecurso t = tipos.get(position);
        String msg = String.format(Locale.getDefault(),
                "%s (%s)\nCusto: R$ %.3f / %s\n%s",
                t.getNome(), t.getProvedor(), t.getCustoUnitario(), t.getUnidade(),
                t.getDescricao() != null ? t.getDescricao() : "");
        Toast.makeText(getApplicationContext(), msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    public void voltar(View v) {
        finish();
    }

    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.nav_catalogo) {
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_inicio) {
            Intent intent = new Intent(ListaTiposActivity.this, MainActivity.class);
            intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TO
P);
            startActivity(intent);
            finish();
            return true;
        } else if (id == R.id.nav_projetos) {
            startActivity(new Intent(ListaTiposActivity.this, ListaProjetosActivity.class));
            finish();
            return true;
        }
        return false;
    }
}
```

Arquivo: app/src/main/java/com/lucasjsm/finops_simulator/adapter/TipoRecursoAdapter.java

```
package com.lucasjsm.finops_simulator.adapter;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.core.content.ContextCompat;

import com.lucasjsm.finops_simulator.R;
import com.lucasjsm.finops_simulator.model.TipoRecurso;

import java.util.List;
import java.util.Locale;

/**
 * Adapter da ListView do ListaTiposActivity
 */
public class TipoRecursoAdapter extends ArrayAdapter<TipoRecurso> {

    private final LayoutInflater inflater;
```

```
    public TipoRecursoAdapter(Context context, List<TipoRecurso> tipos) {
        super(context, 0, tipos);
        this.inflater = LayoutInflater.from(context);
    }

    @NonNull
    @Override
    public View getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent)
{
        ViewHolder holder;

        if (convertView == null) {
            convertView = inflater.inflate(R.layout.item_tipo_recurso, parent, false);
            holder = new ViewHolder();
            holder.tvNome = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemTipoNome);
            holder.tvProvedor = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemTipoProvedor);
            holder.tvCusto = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemTipoCusto);
            holder.tvDescricao = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tvItemTipoDescrica
o);
            convertView.setTag(holder);
        } else {
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        }

        TipoRecurso t = getItem(position);
        if (t == null) {
            return convertView;
        }

        holder.tvNome.setText(t.getNome());
        holder.tvProvedor.setText(t.getProvedor());

        String unidade = t.getUnidade();
        if ("milhao_reqs".equalsIgnoreCase(unidade)) {
            unidade = "milhão reqs";
        }
        holder.tvCusto.setText(String.format(Locale.getDefault(),
                "R$ %.3f / %s", t.getCustoUnitario(), unidade));

        if (t.getDescricao() != null && !t.getDescricao().trim().isEmpty()) {
            holder.tvDescricao.setText(t.getDescricao());
            holder.tvDescricao.setVisibility(View.VISIBLE);
        } else {
            holder.tvDescricao.setVisibility(View.GONE);
        }

        // Cores do chip conforme o provedor
        int corTexto;
        int corFundo;
        String prov = t.getProvedor() != null ? t.getProvedor() : "";
        if (prov.equalsIgnoreCase("AWS")) {
            corTexto = R.color.chip_aws_text;
            corFundo = R.color.chip_aws_bg;
        } else if (prov.equalsIgnoreCase("GCP")) {
            corTexto = R.color.chip_gcp_text;
            corFundo = R.color.chip_gcp_bg;
        } else if (prov.equalsIgnoreCase("Azure")) {
            corTexto = R.color.chip_azure_text;
            corFundo = R.color.chip_azure_bg;
        } else {
            corTexto = R.color.chip_oci_text;
            corFundo = R.color.chip_oci_bg;
        }
        holder.tvProvedor.setTextColor(ContextCompat.getColor(getContext(), corTexto));
```

```
        holder.tvProvedor.getBackground().mutate().setTint(ContextCompat.getColor(getContext
(), corFundo));

        return convertView;
    }

    private static class ViewHolder {
        TextView tvNome;
        TextView tvProvedor;
        TextView tvCusto;
        TextView tvDescricao;
    }
}
```

4.7 Utilitários de Interface, Recursos XML e Manifesto

Abaixo encontram-se o menu de navegação inferior (bottom_nav_menu.xml), as definições de strings (strings.xml), paleta de cores estruturada (colors.xml), estilos e temas visuais (themes.xml), drawables customizados de background e indicadores de progresso orçamentário, além do manifesto de configuração da aplicação Android (AndroidManifest.xml).

Arquivo: app/src/main/res/menu/bottom_nav_menu.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/nav_inicio"
        android:icon="@drawable/ic_nav_home"
        android:title="Início" />
    <item
        android:id="@+id/nav_projetos"
        android:icon="@drawable/ic_nav_projetos"
        android:title="Projetos" />
    <item
        android:id="@+id/nav_catalogo"
        android:icon="@drawable/ic_nav_catalogo"
        android:title="Catálogo" />
</menu>
```

Arquivo: app/src/main/res/values/strings.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="app_name">FinOps Simulator</string>
    <string name="nenhum_projeto">Nenhum projeto cadastrado.\nToque no + para criar.</string>
    <string name="nenhum_tipo">Nenhum tipo de recurso cadastrado.</string>
    <string name="nenhum_recurso">Nenhum recurso alocado.\nToque no + para adicionar.</string
>
    <string name="salvar">Salvar</string>
    <string name="cancelar">Cancelar</string>
</resources>
```

Arquivo: app/src/main/res/values/colors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <!-- === Cores principais === -->
    <color name="primary">#2563EB</color>
    <color name="primary_dark">#1D4ED8</color>
    <color name="primary_light">#3B82F6</color>
    <color name="primary_container">#DBEAFE</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="on_primary">#FFFFFF</color>

    <!-- Secundária -->
    <color name="accent">#2563EB</color>
    <color name="secondary">#64748B</color>

    <!-- Backgrounds (gray claro) -->
    <color name="background">#F8FAFC</color>
```

```
    <color name="surface">#FFFFFF</color>
    <color name="card_bg">#FFFFFF</color>
    <color name="surface_variant">#F1F5F9</color>
    <color name="divider">#E2E8F0</color>
    <color name="border">#E2E8F0</color>

    <!-- Textos -->
    <color name="text_primary">#0F172A</color>
    <color name="text_secondary">#64748B</color>
    <color name="text_tertiary">#94A3B8</color>
    <color name="text_hint">#94A3B8</color>

    <!-- Status de orçamento -->
    <color name="status_healthy">#10B981</color>
    <color name="status_healthy_bg">#ECFDF5</color>
    <color name="status_healthy_text">#047857</color>
    <color name="cost_green">#10B981</color>

    <color name="status_warning">#F59E0B</color>
    <color name="status_warning_bg">#FFFBEB</color>
    <color name="status_warning_text">#B45309</color>

    <color name="status_danger">#F43F5E</color>
    <color name="status_danger_bg">#FFF1F2</color>
    <color name="status_danger_text">#BE123C</color>
    <color name="cost_red">#F43F5E</color>

    <!-- Bottom Navigation -->
    <color name="nav_active">#2563EB</color>
    <color name="nav_inactive">#94A3B8</color>
    <color name="nav_active_bg">#EFF6FF</color>
    <color name="nav_background">#FFFFFF</color>

    <!-- Chips de provedor -->
    <color name="chip_aws_bg">#FFFBEB</color>
    <color name="chip_aws_text">#B45309</color>
    <color name="chip_gcp_bg">#EFF6FF</color>
    <color name="chip_gcp_text">#1D4ED8</color>
    <color name="chip_azure_bg">#F0F9FF</color>
    <color name="chip_azure_text">#0369A1</color>
    <color name="chip_oci_bg">#FFF1F2</color>
    <color name="chip_oci_text">#BE123C</color>

    <!-- Barras de Progresso -->
    <color name="progress_track">#E2E8F0</color>
    <color name="progress_fill">#2563EB</color>

    <!-- Sombra -->
    <color name="scrim">#80000000</color>
    <color name="ripple_light">#1A2563EB</color>
</resources>
```

Arquivo: app/src/main/res/values/themes.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <!-- Tema principal: Material Light SEM ActionBar padrão (headers customizados no layout)
-->
    <style name="Theme.FinOpsSimulator" parent="Theme.MaterialComponents.Light.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">@color/primary</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/primary_dark</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/on_primary</item>
        <item name="colorSecondary">@color/accent</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/white</item>
```

```
        <item name="colorSurface">@color/surface</item>
        <item name="colorOnSurface">@color/text_primary</item>
        <item name="android:colorBackground">@color/background</item>
        <item name="android:statusBarColor">@color/white</item>
        <item name="android:windowLightStatusBar">true</item>
        <item name="android:navigationBarColor">@color/white</item>
        <item name="android:windowBackground">@color/background</item>
        <!-- Remove a ActionBar roxa padrão -->
        <item name="windowActionBar">false</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
    </style>

    <!-- Estilo de botão primário largo (rodapé) -->
    <style name="Widget.FinOps.Button.Primary" parent="Widget.MaterialComponents.Button">
        <item name="android:layout_height">52dp</item>
        <item name="android:textAllCaps">false</item>
        <item name="android:textSize">15sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textColor">@color/white</item>
        <item name="backgroundTint">@color/primary</item>
        <item name="cornerRadius">16dp</item>
        <item name="android:elevation">2dp</item>
        <item name="rippleColor">@color/ripple_light</item>
    </style>

    <!-- Estilo de botão outlined / secundário -->
    <style name="Widget.FinOps.Button.Outlined" parent="Widget.MaterialComponents.Button.Outl
inedButton">
        <item name="android:layout_height">52dp</item>
        <item name="android:textAllCaps">false</item>
        <item name="android:textSize">15sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textColor">@color/primary</item>
        <item name="strokeColor">@color/border</item>
        <item name="strokeWidth">1dp</item>
        <item name="cornerRadius">16dp</item>
        <item name="rippleColor">@color/ripple_light</item>
    </style>

    <!-- Card padrão do protótipo -->
    <style name="Widget.FinOps.Card" parent="Widget.MaterialComponents.CardView">
        <item name="cardCornerRadius">16dp</item>
        <item name="cardElevation">2dp</item>
        <item name="cardBackgroundColor">@color/card_bg</item>
        <item name="strokeWidth">0dp</item>
    </style>

    <!-- TextInputLayout com contorno arredondado -->
    <style name="Widget.FinOps.TextInputLayout" parent="Widget.MaterialComponents.TextInputLa
yout.OutlinedBox">
        <item name="boxCornerRadiusTopStart">14dp</item>
        <item name="boxCornerRadiusTopEnd">14dp</item>
        <item name="boxCornerRadiusBottomStart">14dp</item>
        <item name="boxCornerRadiusBottomEnd">14dp</item>
        <item name="boxStrokeColor">@color/primary</item>
        <item name="hintTextColor">@color/primary</item>
        <item name="android:textColorHint">@color/text_hint</item>
    </style>

    <!-- Tipografia da Bottom Navigation -->
    <style name="TextAppearance.FinOps.BottomNav.Active" parent="TextAppearance.MaterialCompo
nents.Caption">
        <item name="android:textSize">10sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textColor">@color/nav_active</item>
```

```
    </style>

    <style name="TextAppearance.FinOps.BottomNav.Inactive" parent="TextAppearance.MaterialCom
ponents.Caption">
        <item name="android:textSize">10sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textColor">@color/nav_inactive</item>
    </style>
</resources>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_header_blue.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <gradient
        android:angle="0"
        android:startColor="#2563EB"
        android:endColor="#1D4ED8"
        android:type="linear" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_hero_card.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <gradient
        android:angle="135"
        android:startColor="#2563EB"
        android:endColor="#1D4ED8"
        android:type="linear" />
    <corners android:radius="20dp" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_button_primary.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ripple xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:color="@color/ripple_light">
    <item>
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="@color/primary" />
            <corners android:radius="16dp" />
        </shape>
    </item>
</ripple>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_button_secondary.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ripple xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:color="@color/ripple_light">
    <item>
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="@color/surface_variant" />
            <corners android:radius="16dp" />
            <stroke
                android:width="1dp"
                android:color="@color/border" />
```

```
        </shape>
    </item>
</ripple>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_button_white.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ripple xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:color="#1A2563EB">
    <item>
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="#FFFFFF" />
            <corners android:radius="24dp" />
        </shape>
    </item>
</ripple>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_chip_cost.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="#EFF6FF" />
    <corners android:radius="20dp" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_chip_cost_warning.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="@color/status_warning_bg" />
    <corners android:radius="20dp" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_chip_cost_danger.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="@color/status_danger_bg" />
    <corners android:radius="20dp" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_edittext.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:state_focused="true">
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="@color/white" />
            <corners android:radius="14dp" />
            <stroke
                android:width="1.5dp"
                android:color="@color/primary" />
        </shape>
    </item>
    <item>
        <shape android:shape="rectangle">
```

```
            <solid android:color="@color/white" />
            <corners android:radius="14dp" />
            <stroke
                android:width="1dp"
                android:color="@color/border" />
        </shape>
    </item>
</selector>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_spinner_wrapper.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Fundo arredondado do container do Spinner (não aplicar direto no Spinner) -->
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="#FFFFFF" />
    <corners android:radius="14dp" />
    <stroke
        android:width="1dp"
        android:color="@color/border" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/bg_custo_estimado.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="#ECFDF5" />
    <corners android:radius="14dp" />
    <stroke
        android:width="1dp"
        android:color="#A7F3D0" />
</shape>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/progress_budget.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@android:id/background">
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="@color/progress_track" />
            <corners android:radius="4dp" />
        </shape>
    </item>
    <item android:id="@android:id/progress">
        <clip>
            <shape android:shape="rectangle">
                <solid android:color="@color/progress_fill" />
                <corners android:radius="4dp" />
            </shape>
        </clip>
    </item>
</layer-list>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/progress_budget_warning.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@android:id/background">
        <shape android:shape="rectangle">
```

```
            <solid android:color="@color/progress_track" />
            <corners android:radius="4dp" />
        </shape>
    </item>
    <item android:id="@android:id/progress">
        <clip>
            <shape android:shape="rectangle">
                <solid android:color="@color/status_warning" />
                <corners android:radius="4dp" />
            </shape>
        </clip>
    </item>
</layer-list>
```

Arquivo: app/src/main/res/drawable/progress_budget_danger.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item android:id="@android:id/background">
        <shape android:shape="rectangle">
            <solid android:color="@color/progress_track" />
            <corners android:radius="4dp" />
        </shape>
    </item>
    <item android:id="@android:id/progress">
        <clip>
            <shape android:shape="rectangle">
                <solid android:color="@color/status_danger" />
                <corners android:radius="4dp" />
            </shape>
        </clip>
    </item>
</layer-list>
```

Arquivo: app/src/main/AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/ic_launcher_foreground"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@drawable/ic_launcher_foreground"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.FinOpsSimulator">

        <activity
            android:name=".activity.MainActivity"
            android:exported="true"
            android:label="@string/app_name">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <activity
            android:name=".activity.ListaProjetosActivity"
            android:parentActivityName=".activity.MainActivity"
            android:label="Projetos" />

        <activity
```

```
            android:name=".activity.ListaTiposActivity"
            android:parentActivityName=".activity.MainActivity"
            android:label="Catálogo de Serviços" />

        <activity
            android:name=".activity.FormProjetoActivity"
            android:parentActivityName=".activity.ListaProjetosActivity"
            android:windowSoftInputMode="adjustResize"
            android:label="Tratar Projeto" />

        <activity
            android:name=".activity.DashboardActivity"
            android:parentActivityName=".activity.ListaProjetosActivity"
            android:label="Dashboard" />

        <activity
            android:name=".activity.FormRecursoActivity"
            android:parentActivityName=".activity.DashboardActivity"
            android:windowSoftInputMode="adjustResize"
            android:label="Tratar Recurso" />
    </application>

</manifest>
```

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto FinOps Simulator viabilizou a aplicação integrada e prática dos conceitos fundamentais de Engenharia de Software, Modelagem Relacional e Programação para Dispositivos Móveis na plataforma Android. A rigorosa implementação do padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) demonstrou grande eficácia na obtenção de um código coeso, desacoplado e manutenível. A camada Model (com.lucasjsm.finops_simulator.model) centralizou com êxito todas as regras de domínio, validações financeiras e operações relacionais em banco SQLite; a camada View (res/layout e com.lucasjsm.finops_simulator.adapter) concentrou a apresentação visual e a experiência de uso moderna através de Material Components e ListView otimizado; e a camada Controller (com.lucasjsm.finops_simulator.activity) exerceu o controle enxuto dos fluxos operacionais e transição de telas através de Intents.

No âmbito do gerenciamento de dados local, a utilização do SQLiteOpenHelper aliada ao padrão Data Access Object (DAO) demonstrou robustez técnica ao assegurar transações seguras, exclusão em cascata para garantia de integridade referencial e consultas dinâmicas filtradas por provedor de nuvem. Ademais, a incorporação de premissas reais da indústria de Cloud FinOps — como a equivalência de 730 horas operacionais por mês para serviços ininterruptos e a sinalização cromática antecipada de saturação de orçamento — conferiu à aplicação valor prático e didático expressivo, cumprindo integralmente os objetivos acadêmicos e pedagógicos propostos na disciplina.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDROID DEVELOPERS. Guia do Desenvolvedor Android: Salvar dados usando o SQLite e Interface do Usuário. Google, 2026. Disponível em: <https://developer.android.com/guide>. Acesso em: 22 out. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey; DEITEL, Alexander. Android para Programadores: Uma Abordagem Baseada em Aplicativos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FINOPS FOUNDATION. What is FinOps? Building Cloud Financial Management. San Francisco: The Linux Foundation, 2026. Disponível em: <https://www.finops.org/introduction/what-is-finops/>. Acesso em: 22 out. 2026.

NASCIMENTO, Carlos A. Sicsú A. do. Notas de Aula e Material Didático da Disciplina de Programação para Dispositivos Móveis (Arquitetura MVC e Persistência SQLite no Android). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Faculdade de Engenharia, 2026.

SQLITE CONSORTIUM. SQLite Documentation. 2026. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso em: 22 out. 2026.

STORMENT, J. R.; FULLER, Mike. Cloud FinOps: Collaborative, Real-Time Cloud Value Decision Making. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2023.

[INSERIR AQUI OUTRAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS PELO ALUNO, SE HOUVER]